

**SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM
BERBASIS *WEBSITE* DAN ANALISIS DATA IKLIM
DENGAN METODE *LONG SHORT-TERM MEMORY*
(STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

AR-RAYYAN RAMADHANI
2108107010090



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JANUARI, 2026**

PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM BERBASIS WEBSITE DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Ar-rayyan Ramadhani
NPM : 2108107010090
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

ABSTRAK

Perubahan iklim yang tidak menentu menimbulkan tantangan bagi sektor pertanian, khususnya dalam menentukan jadwal tanam yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi kalender tanam berbasis website dengan memanfaatkan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk meramalkan parameter iklim di Kabupaten Aceh Besar. Sistem dikembangkan menggunakan framework Next.js untuk frontend, Hono.js untuk backend API, Flask untuk integrasi model LSTM, dan MongoDB sebagai database. Data iklim yang digunakan meliputi curah hujan, suhu udara, kelembaban udara relatif dari BMKG, serta data radiasi matahari dari NASA untuk periode Januari 2005 hingga Juni 2025. Pengembangan sistem dilakukan secara iteratif menggunakan metode Agile dengan lima sprint selama 4 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM dengan proporsi data 90:10 menghasilkan performa terbaik untuk variabel suhu udara (RMSE: 0,64; MAE: 0,43; MAPE: 1,53%), kelembaban udara (RMSE: 5,58; MAE: 3,61; MAPE: 4,99%), dan radiasi matahari (RMSE: 3,32; MAE: 2,12; MAPE: 14,65%). Untuk curah hujan, konfigurasi terbaik dicapai pada proporsi 80:20 (RMSE: 12,66; MAE: 4,57; MAPE: 68,28%). Hasil peramalan diintegrasikan ke dalam kalender tanam yang menunjukkan masa tanam optimal pada September-Oktober 2025 dan Januari-Mei 2026, dengan masa bera pada Juli-Agustus 2025, November-Desember 2025, dan Juni 2026. Pengujian fungsional dengan metode *black-box testing* menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Sistem dapat diakses melalui website zonapetik.tech dan memberikan kemudahan bagi petani dalam merencanakan aktivitas tanam berdasarkan prediksi iklim yang akurat.

Kata kunci : Kalender Tanam, *Long Short-Term Memory*, Peramalan Iklim, Sistem Informasi Pertanian, *Website*, Aceh Besar

ABSTRACT

Unpredictable climate change poses challenges for the agricultural sector, particularly in determining optimal planting schedules. This research aims to develop a website-based planting calendar information system utilizing the Long Short-Term Memory (LSTM) method to forecast climate parameters in Aceh Besar Regency. The system was developed using Next.js framework for frontend, Hono.js for backend API, Flask for LSTM model integration, and MongoDB as the database. Climate data used includes rainfall, air temperature, relative humidity from BMKG, and solar radiation data from NASA for the period January 2005 to June 2025. System development was carried out iteratively using the Agile method with five sprints over 4 months. The results show that the LSTM model with a 90:10 data proportion produces the best performance for air temperature (RMSE: 0.64; MAE: 0.43; MAPE: 1.53%), relative humidity (RMSE: 5.58; MAE: 3.61; MAPE: 4.99%), and solar radiation (RMSE: 3.32; MAE: 2.12; MAPE: 14.65%). For rainfall, the best configuration was achieved with an 80:20 proportion (RMSE: 12.66; MAE: 4.57; MAPE: 68.28%). The forecast results were integrated into a planting calendar showing optimal planting periods in September-October 2025 and January-May 2026, with fallow periods in July-August 2025, November-December 2025, and June 2026. Functional testing using black-box testing method shows that all system features function according to specifications. The system can be accessed through the website zonapetik.tech and provides convenience for farmers in planning planting activities based on accurate climate predictions.

Keywords : *Planting Calendar, Climate Forecasting, Long Short-Term Memory, Agricultural Information System, Website, Aceh Besar*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Informasi Kalender Tanam Berbasis Website Dan Analisis Data Iklim Dengan Metode Long Short-Term Memory (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)”** yang telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis banyak mendapatkan berbagai pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu sebagai kedua orang tua penulis, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan penulis, baik secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Khalilullah sebagai saudara penulis yang senantiasa memberikan arahan terkait aktivitas perkuliahan.
3. Bapak Nazaruddin, S.Si., M.Eng.Sc, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dalila Husna Yunardi, B.Sc., M.Sc., selaku dosen wali, memberikan *support* dan pedoman yang diperlukan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dari Jurusan Informatika USK 2021 lainnya, telah memberikan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Informatika USK.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Jurusan Informatika Fakultas MIPA, atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran penulis.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. <i>Website</i>	4
2.2. <i>Long Short-Term Memory (LSTM)</i>	4
2.3. <i>Error Metric</i>	6
2.4. Flask.....	7
2.5. Next.js	7
2.6. MongoDB.....	8
2.7. Rest API.....	8
2.8. Hono.js	8
2.9. <i>Black-box Testing</i>	9
2.10. Metode Agile.....	9
2.11. Penelitian Terkait.....	9
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 12
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3.2. Alat dan Bahan	12
3.2.1. Perangkat Keras.....	12
3.2.2. Perangkat Lunak.....	12
3.3. Metode Penelitian.....	12
3.3.1. Kerangka Kerja <i>Agile</i>	13
3.3.2. Analisis Kebutuhan	13
3.3.3. Perancangan Sistem.....	14
3.3.4. Implementasi	16
3.3.5. Pengujian Sistem	16
3.3.6. Analisa Hasil	17
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 18
4.1. Gambaran Umum Pertanian Di Aceh Besar.....	18
4.2. Implementasi.....	20

4.2.1. Implementasi <i>Frontend</i>	20
4.3. Implementasi <i>Backend</i>	28
4.3.1. Analisa LSTM.....	32
4.4. Hasil Pengujian	40
4.4.1. Pengujian Fungsional.....	40
4.4.2. Pengujian Akurasi Model	45
4.4.3. Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan .	49
4.4.4. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	10
Tabel 3.1	Pembagian <i>Sprint</i> dalam Pengembangan Sistem	13
Tabel 4.1	Statistik Data BMKG.....	33
Tabel 4.2	Statistik Data NASA.....	33
Tabel 4.3	Dokumentasi Pelaksanaan Sprint.....	40
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Fungsional Sistem Kalender Tanam dan Peramalan LSTM.....	41
Tabel 4.5	Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan	46
Tabel 4.6	Kriteria Kesesuaian Iklim Tanaman Padi Sawah	50
Tabel 4.7	Kalender Tanam Aceh Besar Tahun Juli 2025 - Juni 2026	50
Tabel 4.8	Prediksi Masa Tanam Berdasarkan Hasil Peramalan LSTM untuk Periode September 2025	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arsitektur LSTM (Vennerød et al., 2021)	5
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	12
Gambar 3.2	Diagram Pembagian Kerja Tim	14
Gambar 3.3	Halaman Kalender Tanam.....	15
Gambar 3.4	Halaman Grafik Kuesioner Petani.....	15
Gambar 4.1	Distribusi Jenis Lahan Di Kabupaten Aceh Besar.....	18
Gambar 4.2	Periode Tanam di Aceh Besar	19
Gambar 4.3	Perbandingan Bibit Aceh Besar.....	19
Gambar 4.4	Halaman Utama <i>User</i>	21
Gambar 4.5	Kalender Tanam	21
Gambar 4.6	Prediksi Masa Tanam.....	22
Gambar 4.7	Halaman Login	22
Gambar 4.8	Halaman Registrasi	23
Gambar 4.9	Halaman Dashboard Admin	24
Gambar 4.10	Halaman Upload Dataset	24
Gambar 4.11	Halaman Detail Dataset.....	25
Gambar 4.12	Halaman Kelola Kalender Tanam	25
Gambar 4.13	Perbandingan Akurasi Model	26
Gambar 4.14	Visualisasi Hasil Peramalan dalam Bentuk Grafik	26
Gambar 4.15	Halaman Kelola Bibit	27
Gambar 4.16	Halaman Kelola Pengguna	27
Gambar 4.17	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	28
Gambar 4.18	<i>Class Diagram</i>	29
Gambar 4.19	Potongan kode <i>endpoint</i> jalankan LSTM.....	30
Gambar 4.20	Alur Proses Fitur LSTM	31
Gambar 4.21	Dekomposisi Deret Waktu Curah Hujan Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025.....	35
Gambar 4.22	Dekomposisi Deret Waktu Kelembaban relatif Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025.....	36
Gambar 4.23	Dekomposisi Deret Waktu Suhu Udara Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025.....	37
Gambar 4.24	Hasil Peramalan Curah Hujan dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	47
Gambar 4.25	Hasil Peramalan Kelembaban Udara Relatif dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	47
Gambar 4.26	Hasil Peramalan Suhu dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	48
Gambar 4.27	Hasil Peramalan Radiasi Matahari dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026.....	49
Gambar 5.1	Data Penelitian yang Digunakan dalam Sistem Peramalan dan Kalender Tanam	57
Gambar 5.2	Profil Petani yang Menjadi Responden dalam Survei	58
Gambar 5.3	Periode Tanam Berdasarkan Hasil Kuesioner Petani	58

Gambar 5.4	Bukti Proses Pengerjaan Setiap <i>Sprint</i> Selama Pengembangan Sistem	59
Gambar 5.5	Arsitektur Model LSTM yang Digunakan dalam Sistem Peramalan Curah Hujan	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	57
Lampiran 2. Data Kuesioner Petani	58
Lampiran 3. Bukti Pengerjaan <i>Sprint</i>	59
Lampiran 4. Arsitektur Model LSTM	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, ketidakpastian pola curah hujan, serta intensitas peristiwa iklim ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang semakin sering terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan produksi pangan, karena sistem pertanian bergantung pada keseimbangan iklim seperti air, suhu, dan kesuburan tanah (Zhao et al., 2022). Dalam hal pertanian tropis, perubahan iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gangguan pada pola musim tanam dan panen, serta menurunkan tingkat optimisasi penggunaan lahan jika tidak disertai strategi adaptasi yang tepat.

Dampak perubahan iklim juga semakin terasa di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pergeseran musim hujan dan kekeringan yang lebih panjang dapat mengubah pola tanam tradisional yang selama ini menjadi acuan petani. Situasi ini memaksa adanya pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan suhu dan curah hujan mempengaruhi produksi pangan di wilayah tropis. Penelitian di kawasan ini menunjukkan ketidakpastian iklim, yang berpotensi menimbulkan gangguan pada ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani, sehingga adaptasi berbasis data dan teknologi menjadi penting dalam pengelolaan sektor pertanian (Taniushkina et al., 2024).

Dalam skala nasional, Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan serupa. Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir berpotensi mempengaruhi jadwal tanam dan produktivitas padi di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara data iklim dan praktik pertanian di lapangan (Setiyanto et al., 2024). Dengan memahami pola iklim, petani diharapkan dapat menyesuaikan waktu tanam agar tetap bagus dan selaras dengan kondisi lingkungan yang dinamis.

wilayah Aceh Besar memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama pada sektor padi sawah yang menjadi salah satu penopang utama produksi pangan di provinsi Aceh. Penelitian menunjukkan kondisi iklim dan ketersediaan sumber daya lahan di wilayah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian. Perubahan curah hujan dan suhu udara menyebabkan tingkat kekeringan yang tidak stabil dan berdampak pada kesehatan terhadap tanaman padi (Sugianto et al., 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2024, produksi padi di wilayah Aceh Besar tercatat mencapai 178.318,81 ton, naik dari 152.831,03 ton dari tahun 2023 (Badan

Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024). Ini menunjukkan kenaikan produksi sebesar 16,67%.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menggunakan berbagai metode peramalan iklim untuk mendukung sektor pertanian. Metode klasik seperti *Holt-Winters* cukup populer digunakan karena kemampuannya menangkap pola musiman. Namun, penelitian oleh (Masalvad et al., 2025) membandingkan *Holt-Winters* dengan metode *deep learning* LSTM, hasilnya menunjukkan bahwa LSTM memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi serta lebih mampu mengenali pola jangka panjang yang kompleks. Temuan ini memperkuat argumen bahwa metode berbasis *deep learning* lebih sesuai digunakan untuk data iklim dibandingkan dengan metode klasik yang memiliki keterbatasan.

Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan *Recurrent Neural Network* (RNN) dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang. LSTM memiliki keunggulan dalam mengenali pola data yang bersifat sekuensial, seperti data iklim harian dan musiman, sehingga cocok digunakan untuk memprediksi cuaca. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa LSTM mampu memprediksi curah hujan dengan tingkat akurasi lebih tinggi dibanding algoritma lain seperti ARIMA dan *Random Forest* (PATRO and Bartakke, 2024). Dengan kemampuan tersebut, LSTM berpotensi menjadi metode yang tepat dalam mendukung strategi adaptasi pertanian melalui prediksi iklim.

Selain itu, penelitian terkait pengembangan aplikasi kalender tanam pada juga telah dilakukan oleh (Fitriana and Prasetyo, 2022). Mereka mengembangkan aplikasi kalende tanam menggunakan metodologi Scrum yang membantu petani dalam menentukan jadwal tanam padi. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak dan belum mengintegrasikan model prediksi iklim secara mendalam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memanfaatkan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk menghasilkan prediksi iklim yang lebih akurat, kemudian diintegrasikan langsung ke dalam sistem informasi kalender tanam berbasis web.

Berdasarkan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah diuraikan, terlihat bahwa perubahan iklim menuntut adanya solusi adaptif berbasis teknologi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merancang sistem informasi kalender tanam berbasis *website* dengan model prediksi LSTM. Sistem berbasis web dipilih karena mampu diakses secara umum melalui perangkat komputer maupun *smartphone* tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga informasi prediksi cuaca dan rekomendasi waktu tanam lebih mudah sampe ke petani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membantu petani Aceh Besar dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko akibat cuaca esktrim, dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diperlukan model LSTM yang dapat meramalkan perubahan iklim seperti curah hujan dan suhu di wilayah Aceh Besar.
2. Diperlukan hasil peramalan cuaca dari model LSTM yang dapat diintegrasikan dalam perancangan kalender tanam berbasis website.
3. Diperlukan perancangan dan implementasi sistem tanam kalender berbasis *website* yang adaptif dan mudah diakses oleh petani di Aceh Besar.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipaparkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menerapkan metode LSTM untuk meramalkan parameter iklim seperti curah hujan dan suhu wilayah tersebut.
2. Merancang integrasi hasil peramalan model LSTM ke dalam sistem kalender tanam berbasis website.
3. Mengembangkan sistem kalender tanam berbasis *website* yang adaptif, informatif, dan mudah diakses oleh petani di Kabupaten Aceh Besar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem pengelolaan data iklim yang terstruktur dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh Besar.
2. Menyajikan data iklim Aceh Besar secara transparan dan mudah diakses, ini berguna untuk mengedukasi masyarakat terkait pemahaman dan mendorong keterlibatan akan isu perubahan iklim.
3. Membantu pengambilan keputusan tanam oleh petani melalui penyediaan informasi cuaca dan kalender tanam.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 WEBSITE

Website merupakan media digital yang berfungsi sebagai *platform* penyajian informasi, komunikasi, dan interaksi yang dapat diakses secara luas melalui jaringan internet. *Website* juga dapat berperan sebagai ruang publik atau privat. Sebagai ruang publik, *website* memungkinkan informasi disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara sebagai ruang privat, *website* dapat difungsikan untuk mengelola, menyimpan, serta menampilkan data secara lebih terstruktur dan aman bagi *user* tertentu (Naruszewicz-Duchlińska, 2023).

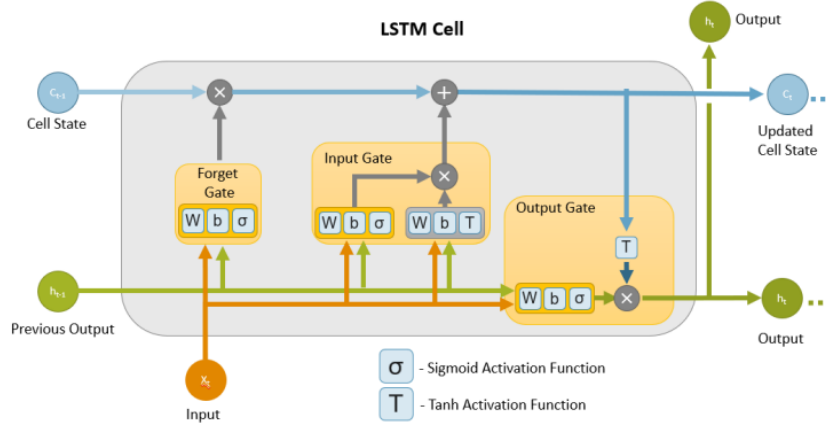
Dalam penelitian kali ini, *website* digunakan bukan hanya sebagai media penyajian informasi prediksi iklim, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang memfasilitasi petani dalam mengakses kalender tanam secara *real-time*. Dengan memanfaatkan arsitektur modern seperti Next.js sebagai *frontend* dan Flask pada *backend*, *website* mampu menyediakan pengalaman *user* yang responsif sekaligus menyalurkan hasil analisis LSTM ke dalam bentuk rekomendasi yang mudah dipahami.

2.2 LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)

LSTM merupakan salah satu arsitektur *Reccurent Neural Network* (RNN) yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan RNN konvensional dalam mengenali ketergantungan jangka panjang pada data sekuensial. LSTM menggunakan tiga gerbang utama, yaitu *forget gate*, *input gate*, dan *output gate* yang dimana masing-masing gerbang berfungsi untuk mengatur aliran informasi agar model mampu mengingat pola penting secara lebih stabil dan akurat (Ningrum et al., 2021).

Arsitektur LSTM terdiri atas *cell state*, *forget gate*, *input gate*, dan *output gate*.

- *Cell state* berfungsi sebagai memori jangka panjang.
- *Forget gate* berfungsi sebagai pengatur informasi mana yang harus di buang.
- *Input gate* memutuskan informasi baru mana yang harus disimpan ke dalam. *cell state*.
- *Output gate* mengatur informasi mana yang digunakan untuk menghasilkan *hidden state* selanjutnya.



Gambar 2.1. Arsitektur LSTM (Vennerød et al., 2021)

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa input (x_t) dan *hidden state* sebelumnya (h_{t-1}) masuk ke dalam tiga gerbang utama (*forget*, *input*, *output*). Informasi yang diproses kemudian diperbarui ke dalam *cell state* (C_t) dan menghasilkan *hidden state* baru (h_t) yang akan digunakan pada langkah prediksi selanjutnya.

Secara matematis, proses LSTM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Forget Gate*

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.1)$$

Forget gate menentukan bagian dari *cell state* lama (C_{t-1}) yang akan dipertahankan atau di buang.

2. *Input Gate*

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_t, x_t] + b_i) \quad (2.2)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (2.3)$$

Input gate memutuskan informasi baru apa yang akan disimpan ke *cell state*.

3. *Update Cell State*

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \quad (2.4)$$

Cell state lama diperbarui dengan kombinasi informasi lama yang dipertahankan dan informasi baru yang ditambahkan.

4. *Output Gate*

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.5)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (2.6)$$

Output gate menghasilkan *hidden state* baru yang akan digunakan untuk prediksi pada langkah selanjutnya.

Keterangan:

- x_t : input pada waktu ke- t
- h_{t-1} : *hidden state* sebelumnya
- C_t : *cell state* pada waktu ke- t
- f_t, i_t, o_t : *forget gate, input gate, output gate*
- σ : fungsi aktivasi sigmoid
- $\tanh$: fungsi aktivasi hiperbolik tangensial

Dengan mekanisme ini, LSTM mampu menyimpan informasi penting dalam jangka panjang sekaligus membuang informasi yang tidak relevan. Kemampuan ini menjadikan LSTM sangat sesuai untuk penelitian ini dalam memodelkan data iklim yang memiliki pola musiman dan ketergantungan jangka panjang.

2.3 ERROR METRIC

Error Metric merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model prediksi mampu menunjukkan hubungan antar variabel *input* dan *output*. Pemilihan *error metric* yang tepat sangat penting karena berpengaruh terhadap hasil optimasi model dan interpretasi performanya. Setiap metrik memiliki karakteristik yang berbeda dalam menilai kesalahan, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis (Dumre et al., 2024).

Dalam penelitian ini digunakan beberapa *error metric* yang dipakai untuk mengevaluasi model LSTM, antara lain *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

1. Root Mean Squared Error (RMSE)

RMSE mengukur rata-rata akar kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE memberikan gambaran seberapa jauh hasil prediksi menyimpang dari nilai aktual dalam satuan yang sama dengan data hasilnya.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2.7)$$

Nilai RMSE yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih akurat, namun karena sifatnya yang mengkuadratkan kesalahan, RMSE lebih sensitif terhadap *outlier*.

2. *Mean Absolute Error (MAE)*

MAE mengukur rata-rata dari nilai absolut selisih antara hasil prediksi dan nilai aktual.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (2.8)$$

MAE memberikan gambaran langsung mengenai rata-rata kesalahan tanpa memperbesar pengaruh *outlier*, sehingga cocok digunakan untuk data dengan sebaran kesalahan yang seragam.

3. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

MAPE menyatakan kesalahan dalam bentuk persentase hasil relatif terhadap nilai aktual.

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (2.9)$$

MAPE berguna untuk membandingkan kesalahan antar dataset dengan skala berbeda, namun kurang cocok jika nilai aktual mendekati nol karena dapat menghasilkan nilai yang sangat besar atau tak terdefinisi.

2.4 FLASK

Flask merupakan sebuah *microframework* berbasis Python yang digunakan untuk menyajikan model *machine learning* ke dalam bentuk *website*. Flask dikenal karena mudah diintegrasikan dengan *library* Python seperti scikit-learn, TensorFlow, atau PyTorch, serta sederhana dalam mendefinisikan API *endpoint*. Flask juga cocok untuk prototipe cepat dan aplikasi skala kecil hingga menengah yang tidak membutuhkan fitur kompleks seperti ORM atau autentikasi tingkat tinggi seperti Django (Dani et al., 2022).

Pada penelitian ini, Flask digunakan untuk mengintegrasikan model LSTM ke dalam sistem. Hasil prediksi iklim berupa curah hujan atau suhu diolah dalam *backend* berbasis Flask, kemudian disajikan ke *user* melalui API. Dengan demikian, setiap kali *user* membuka *website*, Flask memanggil model prediksi dan mengembalikan hasil dalam bentuk kalender tanam yang dinamis dan interaktif.

2.5 NEXT.JS

Next.js merupakan framework yang banyak digunakan dalam pengembangan website karena menyediakan fitur *Server-Side Rendering (SSR)*, *Static Side Generation (SSG)*, dan *routing* otomatis yang memudahkan proses pembangunan sistem informasi yang efisien dan responsif. Next.js juga membantu membangun *interface* yang lebih

cepat dan dinamis serta memudahkan integrasi dengan komponen React untuk pengelolaan tampilan (*front-end*) yang modular (Fikri, 2024).

Pada penelitian ini, Next.js dipakai untuk membangun antarmuka *website*. Tampilan dirancang agar petani dapat dengan mudah membaca prediksi cuaca, melihat grafik tren, serta mendapatkan rekomendasi jadwal tanam. Penggunaan Next.js juga memastikan bahwa halaman dapat dimuat dengan cepat, bahkan ketika harus mengambil data dari server secara *real-time*.

2.6 MONGODB

MongoDB adalah sistem manajemen *database* NoSQL berbasis dokumen (BSON/JSON) yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kelebihan utama MongoDB terletak pada fleksibilitas skema, kemampuan menangani data semi-terstruktur, serta mendukung fitur replikasi otomatis atau *sharding* untuk skalabilitas. Hal ini membuat MongoDB ideal untuk aplikasi yang dinamis dan berbasis *big data* (Rathore and Bagui, 2024; Dhanagari, 2024).

Pada penelitian ini, MongoDB menjadi *database* utama untuk menyimpan dataset iklim yang diperoleh dari BMKG, Buoy, dan citra satelit. Data iklim yang berformat semi-terstruktur dapat dengan mudah disimpan dalam MongoDB. Selain itu, fleksibilitas MongoDB memungkinkan sistem untuk menyimpan data prediksi LSTM dengan struktur variatif, sehingga dapat langsung digunakan untuk visualisasi kalender tanam di *website*.

2.7 REST API

REST API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*) merupakan arsitektur layanan web yang memungkinkan pertukaran data antara *client* dan *server* melalui protokol HTTP menggunakan format ringan seperti JSON. REST API menjadi standar utama integrasi sistem karena sifatnya yang *stateless*, mudah digunakan, dan mudah diuji (Ehsan et al., 2022).

Pada penelitian kali ini, REST API digunakan sebagai penghubung antara frontend dan backend sistem kalender tanam berbasis *website*. API menyalurkan hasil analisis metode LSTM dari Flask ke frontend, sehingga data prediksi iklim dapat ditampilkan secara dinamis di *website*.

2.8 HONO.JS

Hono.js merupakan *framework* berbasis JavaScript/TypeScript yang ringan dan cepat untuk membangun Restful API maupun aplikasi web, terutama pada lingkungan *edge computing* seperti Cloudflare, Workers, Bun, Deno. Hono.js mendukung arsitektur

berbasis *middleware chaining* yang membuatnya cepat dalam memproses permintaan HTTP dengan latensi rendah (Ribeiro, 2024).

Pada pengembangan sistem ini, Hono.js dipakai untuk membangun REST API yang menghubungkan *frontend* dengan *backend*. Data prediksi dari model LSTM yang dijalankan di Flask akan tampil melalui *endpoint* API yang ditangani oleh Hono.js. Dengan performanya yang ringan, Hono.js memastikan data iklim dapat diakses secara cepat oleh petani tanpa beban server yang berlebihan.

2.9 BLACK-BOX TESTING

Black-box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau logika program. Metode ini dilakukan dengan memberikan berbagai input kepada sistem dan mengevaluasi output yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini berguna untuk memastikan bahwa sistem telah berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang ditetapkan (MARDIATI and SAPUTRA, 2025).

Pada penelitian ini, *black-box testing* diterapkan untuk menguji fungsi utama pada sistem kalender berbasis web, seperti pengelolaan data iklim, prediksi cuaca, dan penyajian hasil peramalan. Melalui pendekatan ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem berjalan dengan baik serta memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.10 METODE AGILE

Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, serta kemampuan untuk merespon kebutuhan pengguna secara cepat. Pendekatan ini dilakukan secara iteratif melalui tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berulang, sehingga menghasilkan perangkat lunak yang adaptif dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna (Ismayati et al., 2024).

Pada penelitian ini, metode Agile digunakan untuk mengatur tahapan pengembangan sistem kalender tanam berbasis web, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian secara bertahap. Dengan penerapan ini, setiap siklus pengembangan dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi dan masukan pengguna.

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian memberikan wawasan kepada peneliti terkait metode penelitian dan arsitektur *backend* dalam perancangan sistem penyimpanan dan

monitoring dataset iklim.

Tabel 2.1. Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Prediksi Curah Hujan Berbasis <i>Random Forest</i> dan LSTM Menggunakan Data Citra Satelit untuk Mendukung Sistem Informasi <i>Website Smart Agriculture</i> (Aminullah, 2024).	Membandingkan <i>Random Forest</i> dan LSTM untuk prediksi curah hujan berbasis data citra satelit. LSTM terbukti lebih akurat dalam mengenali pola jangka panjang. Hasil prediksi diintegrasikan ke <i>website Smart Agriculture</i> .	Fokus pada komparasi algoritma prediksi (<i>Random Forest</i> vs LSTM) serta integrasi dengan sistem Smart Agriculture.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara pada Laboratorium Kalibrasi BMKG Berbasis <i>Website</i> (Ikhsan and Samsudin, 2024).	Merancang sistem informasi berbasis web untuk memantau data iklim dan kualitas udara di laboratorium kalibrasi BMKG. Sistem ini memudahkan akses data lingkungan secara <i>real-time</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada pengembangan aplikasinya menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan NodeMCU ESP8266, sedangkan penelitian ini menggunakan arsitektur modern berbasis Next.js, Hono.js, MongoDB, dan Flask untuk membangun kalender tanam adaptif berbasis prediksi LSTM.
3	Penerapan Metode Peramalan HoltWinter dan LSTM (<i>Long Short-Term Memory</i>) Dalam Perancangan Kalender Tanam Padi Sawah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar) (Chairani, 2025).	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM) memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Holt-Winters dalam meramalkan curah hujan, suhu, dan kelembapan udara di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil tersebut, disusun kalender tanam padi sawah.	Fokus penelitian ini ada pada membandingkan LSTM dan Holt-Winters untuk optimasi akurasi peramalan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pembangunan sistem manajemen dan analisis data iklim berbasis LSTM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Agustus sampai November. Bertempat di Laboratorium *Strategic Risk Governance* Lantai 3, Gedung TDMRC USK.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak.

3.2.1 Perangkat Keras

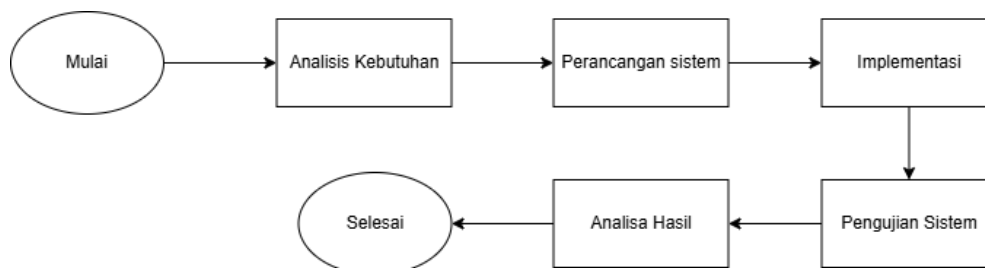
- a. Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 dengan RAM 8GB DDR4, Intel Core I7 Gen 12, kapasitas penyimpanan 512 GB SSD

3.2.2 Perangkat Lunak

- a. Next.js versi 15.1.4
- b. MongoDB versi 6.12.0
- c. Hono.js versi 4.6.16
- d. Visual Studio Code versi 1.92.2
- e. Typescript versi 5.0

3.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agile* dalam pengembangan sistem. Alur penelitian akan digambar pada diagram berikut:



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

3.3.1 Kerangka Kerja Agile

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agile Development* sebagai metodologi pengembangan sistem. *Agile* dipilih karena sifatnya yang iteratif dan adaptif, memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan di setiap tahap (*sprint*). Siklus pengembangan *Agile* yang diterapkan terdiri dari tujuh tahapan utama: *Plan, Design, Test, Deploy, Review*, dan *Launch*.

Penerapan *Agile* dalam penelitian dibagi menjadi lima *sprint* utama, dengan durasi setiap *sprint* berkisar antara 2 - 4 minggu. Setiap *sprint* difokuskan pada pengembangan satu komponen atau fitur tertentu, diikuti dengan pengujian dan evaluasi sebelum melanjutkan ke *sprint* berikutnya. Rincian pembagian *sprint* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pembagian *Sprint* dalam Pengembangan Sistem

<i>Sprint</i>	Fokus Pengembangan	<i>Output Utama</i>
1	Analisis kebutuhan & <i>desain database</i>	<i>Product backlog</i> , ERD
2	Perancangan dan implementasi frontend	<i>Prototype</i> , <i>UI dashboard</i>
3	Implementasi backend dan REST API	<i>API endpoint</i>
4	Implementasi metode LSTM	Sistem peramalan iklim
5	Pengujian dan deployment	<i>System live</i>

3.3.2 Analisis Kebutuhan

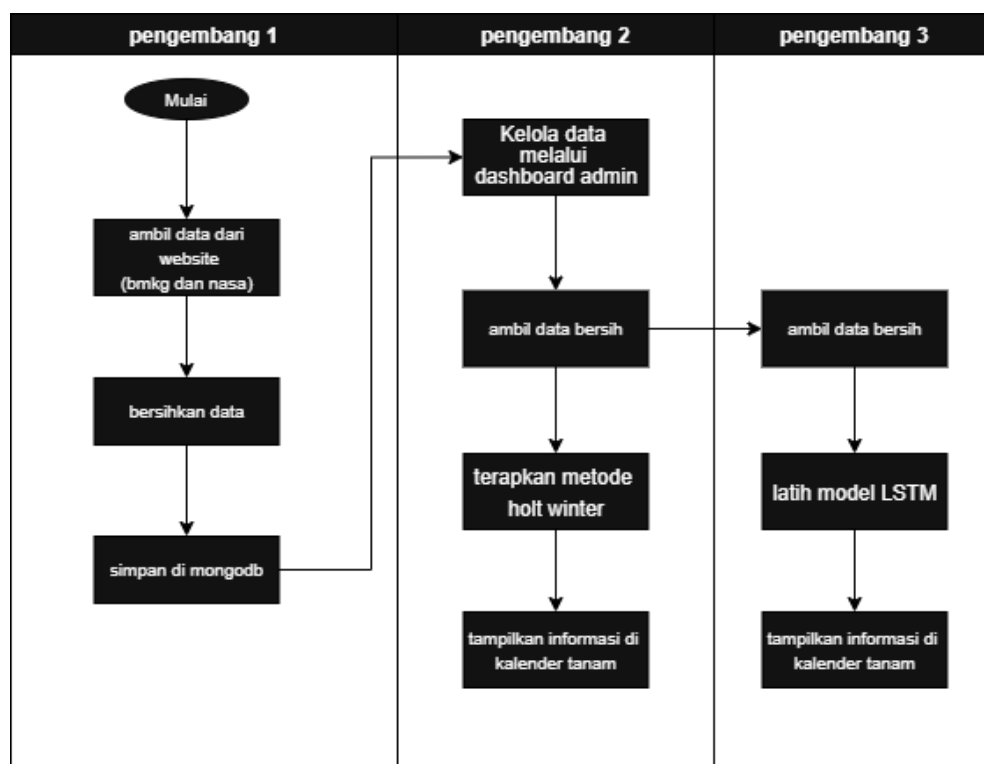
Langkah awal dari metode penelitian ini adalah analisis kebutuhan yang dimana untuk analisis akan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem, seperti kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur utama seperti pengelolaan data iklim historis, proses prediksi menggunakan LSTM, serta penyajian hasil prediksi dalam bentuk kalender tanam yang interaktif. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional mencakup aspek kinerja sistem, kemudahan penggunaan *interface*. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi landasan dalam perancangan sistem dan implementasi model prediksi kalender tanam yang sesuai dengan kebutuhan *user*.

Hasil dari analisis kebutuhan akan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* yang berisi daftar prioritas pengembangan. *Product backlog* berisi rincian implementasi fitur-fitur utama, perbaikan dalam aplikasi lama, dan peningkatan efisiensi dan skalabilitas sistem. Dokumentasinya akan membantu pengembangan berjalan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi.

3.3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan tujuan untuk membuat arsitektur awal sistem yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan *user*. Langkah-langkah yang dilakukan pada perancangan sistem yaitu:

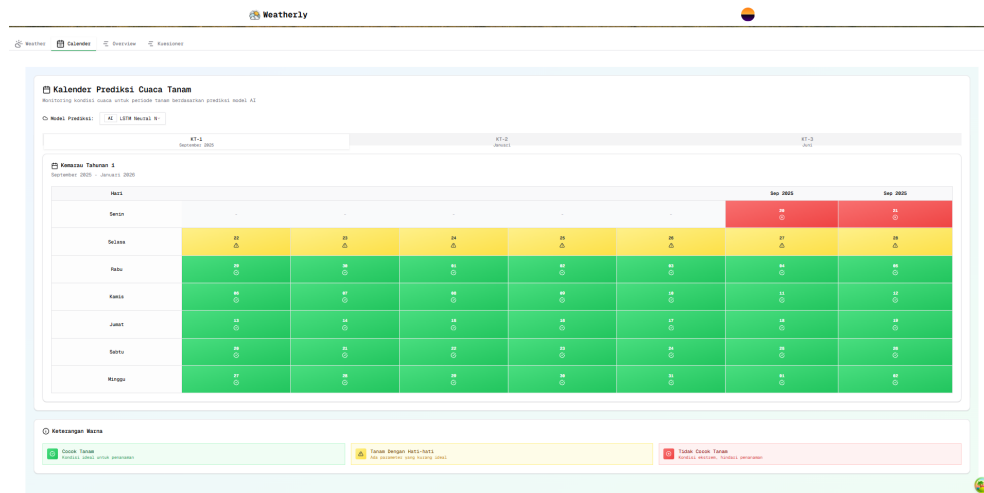
1. **Perancangan Alur Kerja Sistem:** Diagram alur dibuat untuk memperjelas hubungan kerja antar tim, mulai dari pengambilan dan pembersihan data oleh Tim 1, penerapan metode *Holt-Winters* oleh Tim 2, hingga pelatihan model LSTM oleh Tim 3. Hasil analisis kedua metode kemudian ditampilkan dalam bentuk kalender tanam.



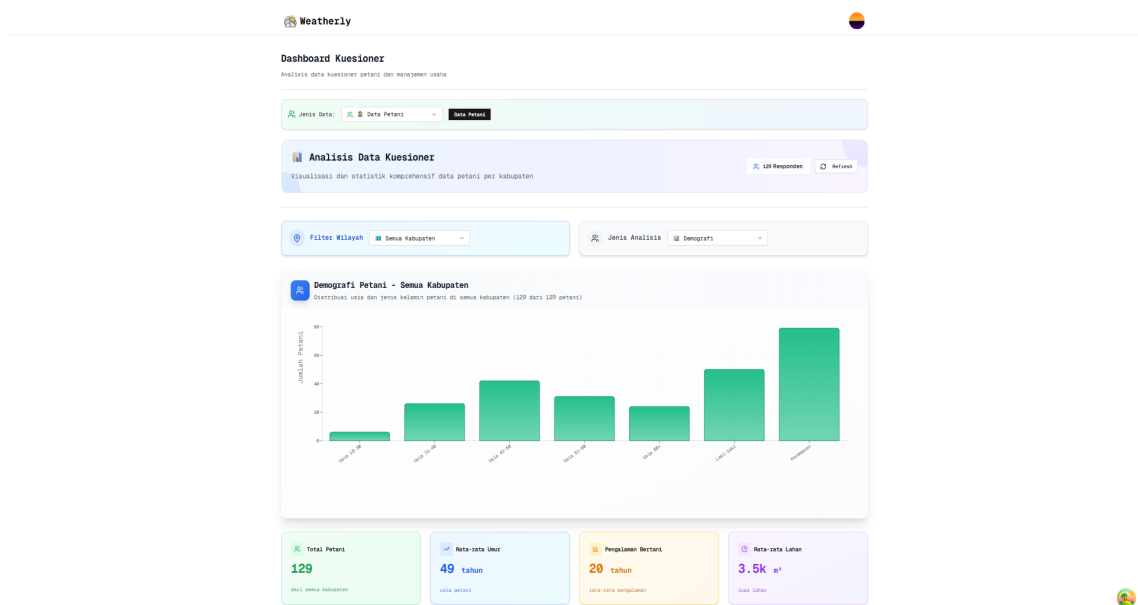
Gambar 3.2. Diagram Pembagian Kerja Tim

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada pengolahan data iklim yang telah dibersihkan oleh tim lain, kemudian melatih data tersebut menggunakan model LSTM untuk menghasilkan prediksi iklim. Hasil prediksi ini kemudian ditampilkan dan dikelola melalui admin. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab dalam pengembangan antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah digunakan, serta pengembangan backend yang menghubungkan frontend dengan model prediksi LSTM. Dengan demikian, penulis memastikan bahwa seluruh sistem berjalan secara terpadu, mulai dari pemrosesan data hingga penyajian hasil prediksi kepada pengguna akhir.

2. **Perancangan *Frontend*:** Pengembangan *frontend user* difokuskan pada kemudahan navigasi, penyajian data yang informatif, serta kemudahan akses terhadap fitur prediksi kalender tanam. Desain akan disusun dalam bentuk *high fidelity prototype* untuk memberikan gambaran visual sistem secara umum sebelum masuk ke tahap pengembangan.



Gambar 3.3. Halaman Kalender Tanam



Gambar 3.4. Halaman Grafik Kuesioner Petani

3. **Perancangan *Backend*:** Mengembangkan REST API dengan Hono.js dan MongoDB untuk mengelola penyimpanan data, autentikasi, serta penyediaan API untuk komunikasi antar komponen, serta Flask untuk integrasi model.

4. **Perancangan Proses Analisis Data:** Bagian ini berfokus pada penyusunan alur analisis menggunakan LSTM. Data iklim yang sudah dibersihkan akan diproses untuk menghasilkan prediksi musim tanam. Hasil analisisnya akan ditampilkan melalui *frontend*.

3.3.4 Implementasi

Pada tahapan ini didasarkan pada kebutuhan fungsional pada perancangan sistem. Pengembangan akan menggunakan pendekatan *Agile* yang iteratif dan fleksibel, dimulai pada mengembangkan antarmuka yang dinamis menggunakan Next.js yang dilanjutkan dengan *backend* menggunakan Hono.js. Seluruh komponen terhubung ke *database* MongoDB untuk memudahkan dalam proses menyimpan dan mengelola data iklim. Selain itu, sistem ini secara eksplisit dirancang berbasis website, sehingga dapat diakses oleh petani maupun pengguna umum melalui *browser* pada perangkat komputer maupun smartphone tanpa perlu instalasi tambahan. Model LSTM yang sudah dilatih akan diintegrasikan langsung ke dalam *backend* sebagai *API service*, sehingga hasil prediksi cuaca dan rekomendasi kalender tanam dapat ditampilkan secara dinamis pada antarmuka web. Dengan cara ini, setiap kali pengguna membuka website, sistem secara otomatis memanggil model LSTM melalui API untuk menghasilkan keluaran terbaru, kemudian menyajikannya dalam bentuk grafik, tabel, maupun rekomendasi interaktif. Perancangan ini memastikan bahwa model prediksi tidak hanya berjalan terpisah, melainkan benar-benar digunakan dalam ekosistem web yang memudahkan akses, memperluas jangkauan pengguna, dan menjawab kebutuhan praktis petani di lapangan.

3.3.5 Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, selanjutnya akan dilakukan proses pengujian agar memastikan seluruh sistem bekerja sesuai dengan *requirement* yang telah ditentukan.

1. **Pengujian Fungsional:** Pengujian ini memastikan agar fitur-fitur utama sistem seperti pengelolaan dan visualisasi data iklim, serta penyajian hasil peramalan dengan metode LSTM dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan dengan pendekatan *black-box testing* dengan memverifikasi fungsi tanpa melihat kode.
2. **Pengujian Model:** Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model LSTM dalam melakukan peramalan data iklim. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual menggunakan tiga *error metric*, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Square Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil pengujian ini akan

memberikan gambaran mengenai akurasi model dalam konteks peramalan iklim untuk rekomendasi kalender tanam.

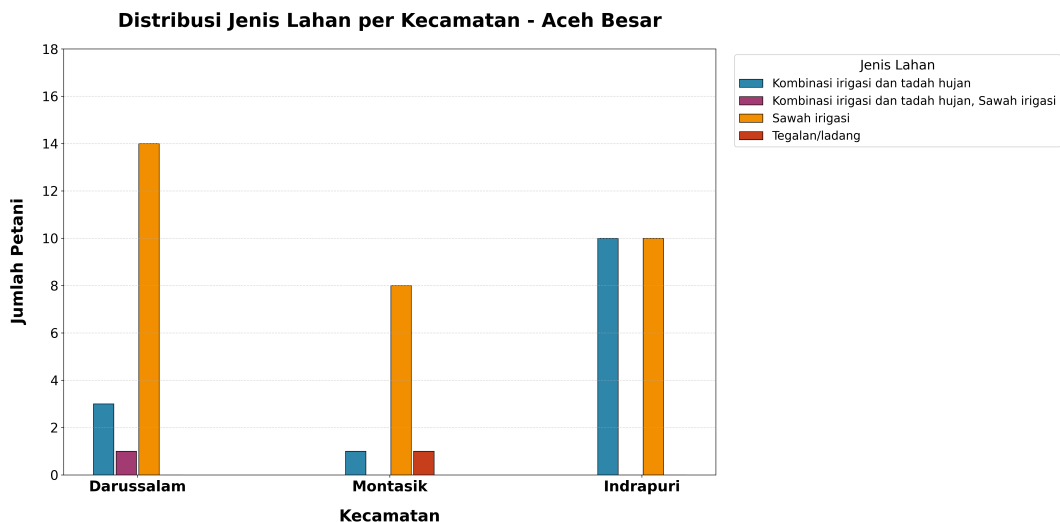
3.3.6 Analisa Hasil

Tahap analisa hasil merupakan proses pengumpulan data dan analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Fokus analisa hasil mencakup dua bagian utama, yaitu fungsi sistem dan akurasi model. Dari segi fungsi sistem, analisa dilakukan untuk menilai sejauh mana fitur-fitur utama seperti pengelolaan data iklim, visualisasi hasil prediksi, dan interaktivitas antarmuka berjalan sesuai dengan kebutuhan *user*. Sedangkan dari segi akurasi model, analisa difokuskan pada evaluasi kinerja model LSTM berdasarkan metrik *error* yang telah ditentukan sebelumnya (MAE, RMSE, MAPE). Hasil analisa ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas sistem secara keseluruhan serta keandalan model dalam konteks peramalan iklim untuk rekomendasi kalender tanam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

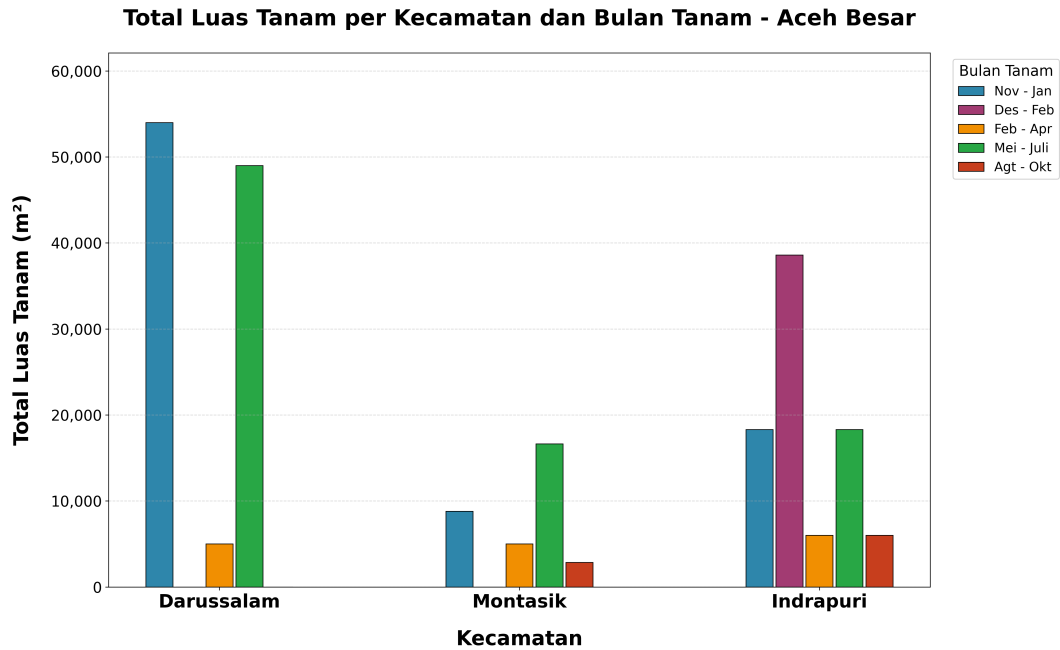
4.1 GAMBARAN UMUM PERTANIAN DI ACEH BESAR

Penelitian ini dimulai pada pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dan tim dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi pertanian di Provinsi Aceh, terkhusus pada daerah Aceh Besar dengan fokus pada kecamatan Indrapuri, Montasik, dan Darussalam. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para petani setempat. Dari hasil kuesioner tersebut diperoleh informasi yang cukup untuk mengetahui praktik pertanian di wilayah Aceh Besar, meliputi jenis bibit yang umum digunakan, luas lahan yang dikelola, pola masa tanam dan panen, hingga estimasi modal yang dikeluarkan petani untuk setiap musim tanam seperti yang ditunjukkan di Gambar 4.1.



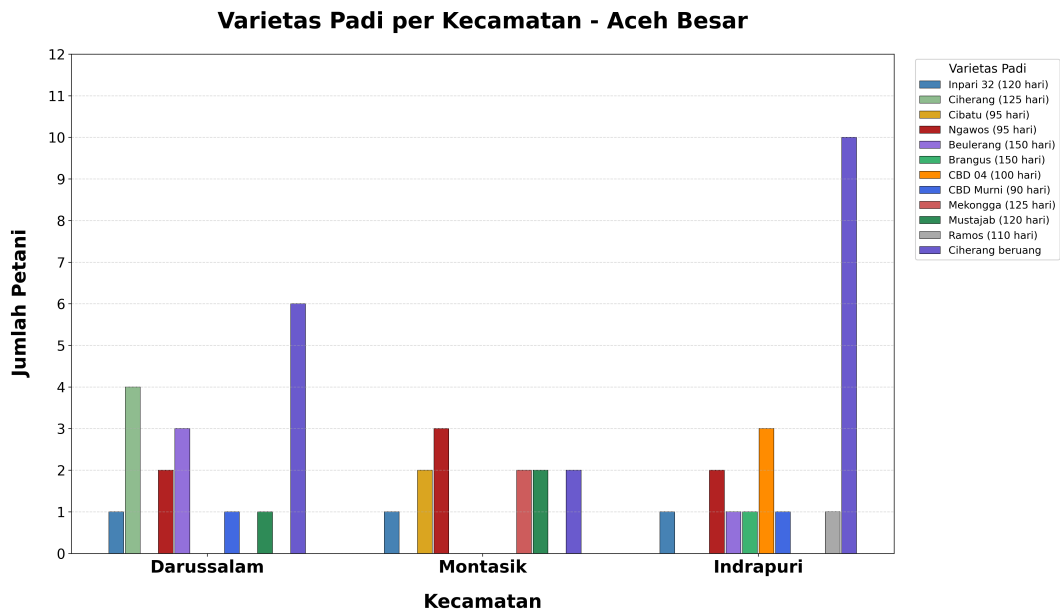
Gambar 4.1. Distribusi Jenis Lahan Di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil kuesioner, hampir seluruh petani di Kabupaten Aceh Besar menggunakan sawah dengan sistem irigasi sebagai sumber air utama untuk pertanian. Sistem tadah hujan sangat jarang digunakan, jika digunakan, petani cenderung menggunakan kombinasi dengan irigasi dengan tadah hujan. Namun, sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka merasa kurang cukup untuk pasokan air irigasi, terutama untuk lahan sawah yang lebih luas. Ketergantungan pada irigasi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber air yang stabil untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah ini.



Gambar 4.2. Periode Tanam di Aceh Besar

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3, pola tanam dan panen di Kabupaten Aceh Besar bersifat musiman. Mayoritas petani melakukan dua kali tanam setahun, yakni pada bulan Mei - Juli dan November - Januari untuk daerah Darussalam dan Montasik, lalu Desember - Februari dan Mei - Juli untuk daerah Montasik, dengan panen umumnya di bulan Maret dan September, serta sebagian di bulan Oktober atau Desember.



Gambar 4.3. Perbandingan Bibit Aceh Besar

Jenis bibit yang digunakan oleh petani sangat mempengaruhi durasi masa tanam

dan jadwal panen. Berdasarkan kuesioner, bibit yang umum digunakan di Aceh Besar antara lain Ciherang, Ciherang Beruang, Inpari 32, Ngawos, Mustajab, dan Sibatu, dengan durasi tanam berkisar antara 90 hari sampai 125 hari. Pemilihan bibit berkaitan dengan ketersediaan air irigasi dan pola musiman, karena durasi tanam yang lebih pendek memungkinkan petani menyesuaikan jadwal tanam dengan periode ketersediaan air yang optimal.

4.2 IMPLEMENTASI

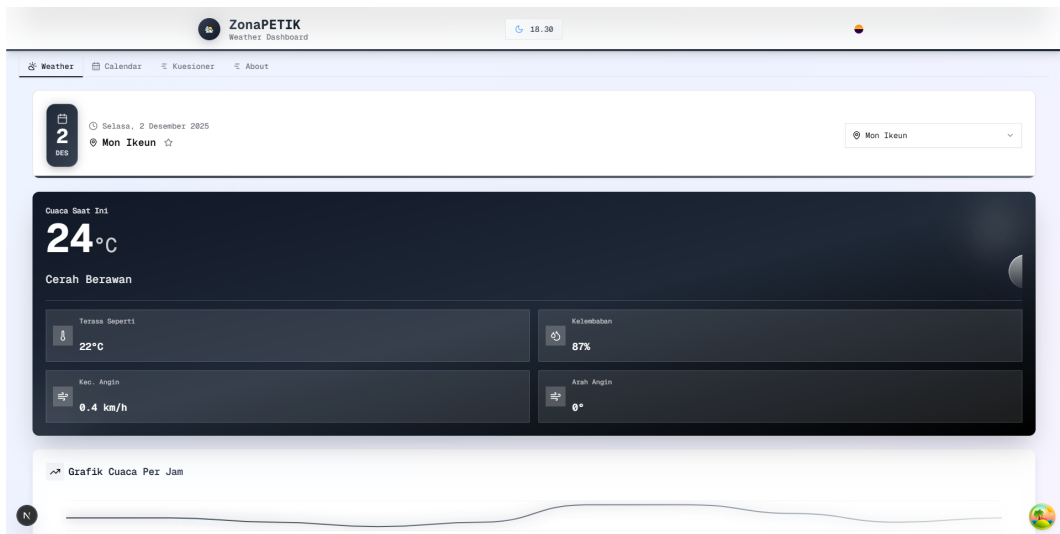
Pada tahap Implementasi, Sistem informasi Kalender Tanam Berbasis *Website* dan Analisis Data Iklim Dengan Metode *Long Short-Term Memory* telah dikembangkan menggunakan *framework* Next.js dan Flask serta didukung dengan *database* MongoDB. Sistem ini memiliki dua *role user*, yaitu admin dan petani.

Proses implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti alur pengembangan *Agile* yang telah dirancang sebelumnya. Pengembangan dibagi menjadi lima *sprint* dengan durasi masing-masing 2-4 minggu, di mana setiap *sprint* berfokus pada pengembangan satu komponen. *Sprint* pertama dan kedua difokuskan dengan analisa kebutuhan, merancang *database*, dan implementasi *frontend*. *Sprint* ketiga mengembangkan *backend* beserta REST API untuk komunikasi antar komponen. *Sprint* kelima melakukan pengujian menyeluruh dan *deployment* sistem ke *production environment*. Setiap *sprint* diakhiri evaluasi dan pengujian untuk memastikan komponen yang dikembangkan berfungsi dengan baik sebelum melanjutkan *sprint* berikutnya.

4.2.1 Implementasi *Frontend*

Bagian *frontend* dibuat dengan desain dinamis, sederhana, informatif, dan responsif dengan harapan dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh petani maupun *admin*. Berikut adalah beberapa tampilan utamanya:

1. Halaman Utama: Pada saat pengguna mengakses *website*, tampilan pertama yang dilihat adalah informasi cuaca.



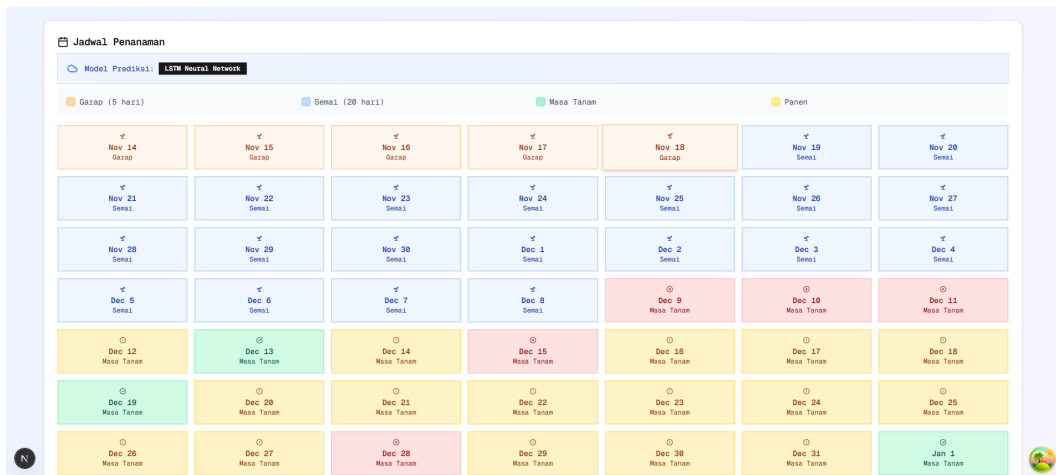
Gambar 4.4. Halaman Utama *User*

Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman utama dari *website* yang dapat diakses secara publik. Pada halaman ini, ditampilkan informasi mengenai daerah yang menjadi fokus utama sistem, beserta opsi *tab* navigasi. Pada *tab* pertama, pengguna dapat melihat kondisi cuaca saat ini serta informasi suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan arah angin, serta grafik cuaca per jam.

2. Kalender Tanam: Masih berada di halaman yang sama, namun berada di *tab* yang berbeda, pengguna dapat melihat prediksi masa tanam dengan memasukkan nama bibit dan tanggal mulai.



Gambar 4.5. Kalender Tanam



Gambar 4.6. Prediksi Masa Tanam

Gambar 4.5 menunjukkan tampilan kalender tanam yang menampilkan kalender berdasarkan periode dari bulan Juli sampai September 2026. Kalender ini sudah bisa mengintegrasikan model Holt-Winters dan LSTM, sehingga pengguna mampu melihat prediksi sesuai keinginan. Gambar 4.6 menunjukkan prediksi masa tanam berdasarkan input pengguna, termasuk bibit, tanggal mulai tanam, dan durasi tanam.

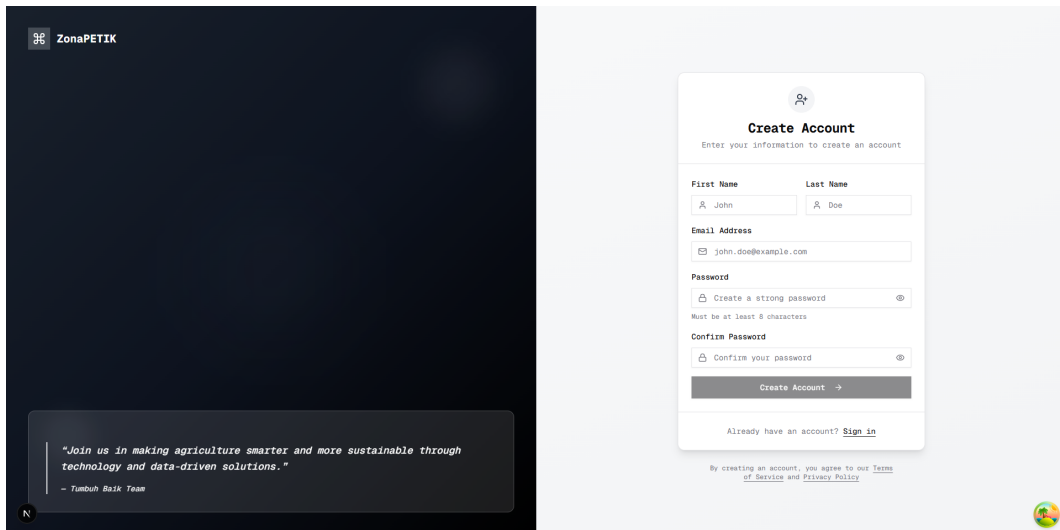
3. Halaman Login: Halaman login digunakan untuk mengakses fitur khusus yang hanya dapat diakses oleh petani dan *admin*.

Gambar 4.7. Halaman Login

Gambar 4.7 menunjukkan tampilan halaman login yang digunakan untuk mengakses fitur khusus pada *website*. Pengguna harus memasukkan *username*

dan *password* yang telah terdaftar untuk dapat masuk ke dalam sistem. Setelah login, sistem akan mengenali *role* pengguna, apakah sebagai petani atau *admin*, dan menampilkan fitur yang sesuai dengan *role* tersebut.

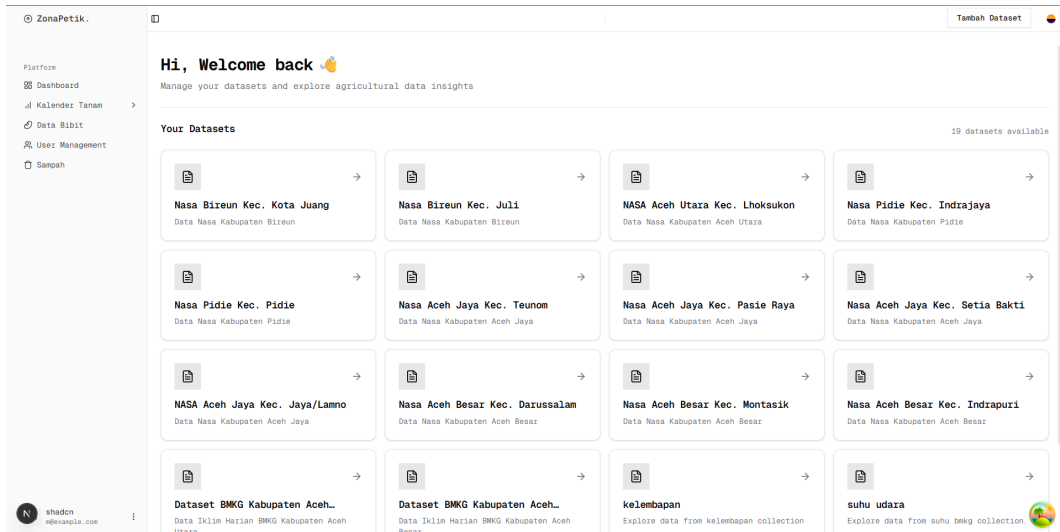
4. Halaman Registrasi: Halaman registrasi digunakan untuk mendaftarkan akun baru bagi pengguna yang ingin menggunakan sistem.



Gambar 4.8. Halaman Registrasi

Gambar 4.8 menunjukkan tampilan halaman registrasi yang digunakan untuk mendaftarkan akun baru pada sistem. Pengguna harus mengisi formulir dengan informasi yang diperlukan, seperti nama lengkap, *username*, *password*, dan konfirmasi *password*. Setelah mengisi formulir, pengguna dapat mengirimkan data untuk membuat akun baru. Secara *default*, setiap akun yang didaftarkan akan memiliki *role* sebagai *user*. Namun, hal ini dapat diubah melalui halaman *management user* oleh *admin*, baik tetap sebagai *user* atau berubah sebagai *admin*.

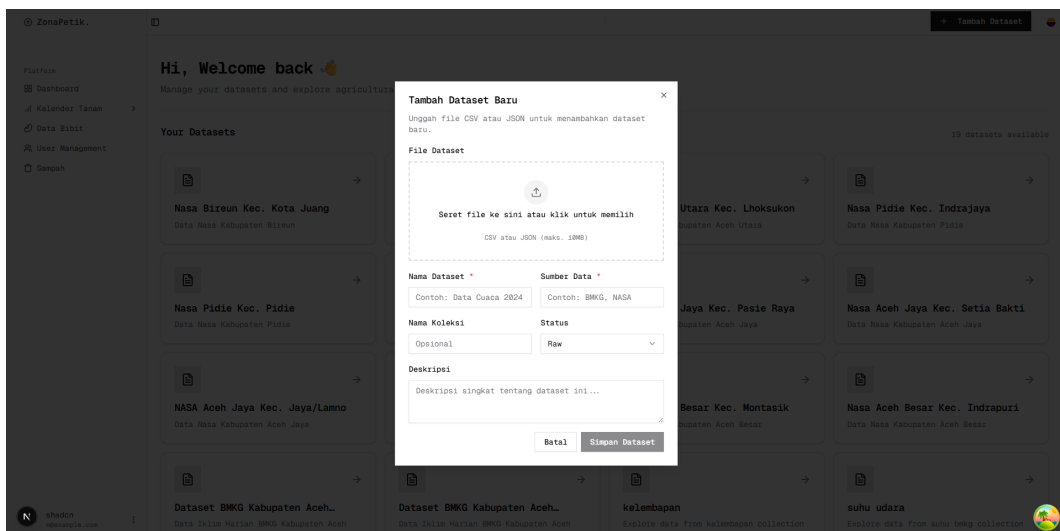
5. Halaman Dashboard *Admin*: Bagi pengguna dengan *role admin* dapat mengakses halaman ini.



Gambar 4.9. Halaman Dashboard Admin

Gambar 4.9 menunjukkan tampilan halaman dashboard *admin*. Halaman ini berisi daftar dataset yang digunakan oleh *website*, serta deskripsi singkat terkait isi data. *Admin* dapat mengunggah dataset baru, menghapus dataset yang sudah ada, atau memperbarui dataset yang telah diunggah sebelumnya. Halaman ini juga menyediakan opsi untuk mengelola akun pengguna, termasuk mengubah *role* pengguna dari *user* menjadi *admin* atau sebaliknya.

6. Upload Dataset: *Admin* mengunggah *dataset* dari sumber-sumber terpercaya.



Gambar 4.10. Halaman Upload Dataset

Agar mendukung kemudahan pengelolaan data di masa mendatang, pada *website* ini menyediakan fitur *upload dataset* dengan sejumlah informasi pendukung. Pada

saat proses mengunggah, *admin* diwajibkan melengkapi beberapa atribut seperti nama *dataset*, sumber data, status kebersihan (sudah melalui proses pembersihan atau belum), deskripsi singkat mengenai isi *dataset*, serta *file* data dalam format *CSV* atau *JSON*.

7. Detail Dataset: Halaman untuk melihat detail *dataset*.

7.578 data ditemukan

Export 11 Terbitan Columns

Date	Year	month	day	TZM	TZM_MAX	TZM_MIN	RH2M	PRECIPITOTCORR	ALLSKY_SFC_SW_DWN	WSI2M	WSI2M_MAX	WSI2M_MIN
2025-09-30	2025	9	30	24.37	28.42	20.57	74.06	0.17	15.36	1.27	1.91	287.3
2025-09-29	2025	9	29	24.17	29.24	20.55	88.62	0.8	15.12	1.71	2.56	222.3
2025-09-28	2025	9	28	24.17	28.57	20.94	83.14	3.06	21.66	2.19	3.18	258.2
2025-09-27	2025	9	27	24.56	28.38	22.06	84.58	0.7	14.69	1.62	2.83	297.5
2025-09-26	2025	9	26	24.52	28.25	21.52	81.16	0.14	22.36	1.11	1.57	166
2025-09-25	2025	9	25	24.9	29.77	21.11	77.82	0.16	22.16	1.47	2.39	288.2
2025-09-24	2025	9	24	24.07	29.3	19.81	88.27	1.72	23	2.65	3.21	231.6
2025-09-23	2025	9	23	24.82	28.65	21.83	83.39	10.42	22.84	1.54	2.14	259.3
2025-09-22	2025	9	22	25.79	28.47	23.58	87.42	0.68	24.35	1.61	2.39	15.1
2025-09-21	2025	9	21	25.62	30.73	20.85	84.13	0.01	23.74	1.48	2.15	27.4

0 of 7578 row(s) selected. Rows per page: 10 Page 1 of 756

Gambar 4.11. Halaman Detail Dataset

Gambar 4.11 menampilkan halaman detail dari sebuah *dataset*. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat isi data dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan untuk mengenali struktur maupun nilai-nilainya. Pada halaman ini juga terdapat fungsi untuk *filter* dan pencarian data untuk mempercepat proses analisis.

8. Halaman Kelola Kalender Tanam: Halaman untuk melakukan *forecasting*.

Kalender Tanam LSTM

Manage products (Server side table functionalities.)

+ Tambah Konfigurasi Jalankan Forecast LSTM

new 70:30 Selesai - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1

new 70:30 Berjalan - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1
Memproses ...

new 70:30 Berjalan - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1
Memproses ...

new 70:30 Berjalan - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1
Memproses ...

new 70:30 Gagal - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1

new 70:30 Selesai - 2 hari yang lalu
RH_AVG_processed TAGS
RH_inputed +1

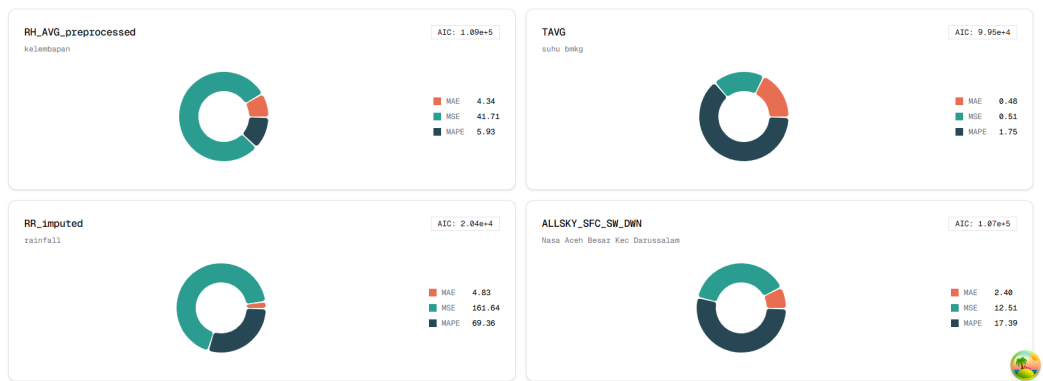
Hasil Peramalan LSTM 457 data

Export CSV

Tanggal	ALLSKY_SFC_SW_DWN
30 Sep 2025	19.06
29 Sep 2025	12.26
28 Sep 2025	17.42
27 Sep 2025	13.49
26 Sep 2025	22.11
25 Sep 2025	19.89
24 Sep 2025	17.57
23 Sep 2025	16.21

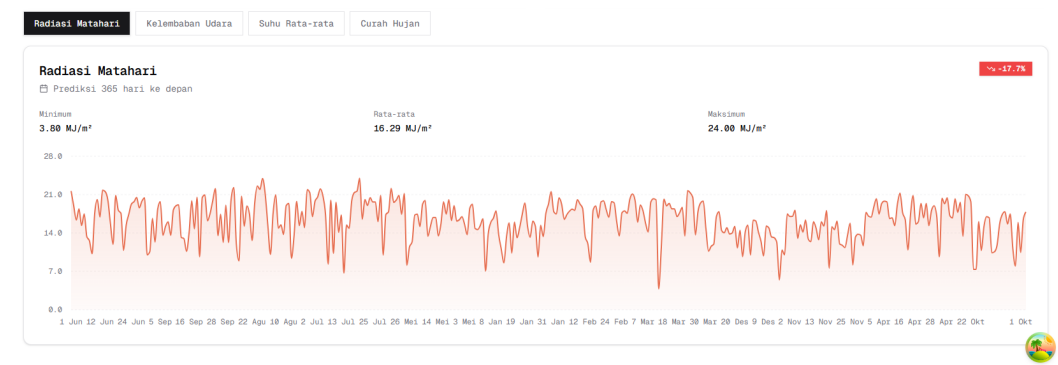
Gambar 4.12. Halaman Kelola Kalender Tanam

Gambar 4.12 menunjukkan halaman kelola kalender tanam yang digunakan oleh *admin* untuk melakukan proses *forecasting*. Pada halaman ini, terdapat tombol yang berfungsi untuk men-*trigger* proses *forecast*. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi kalender tanam.



Gambar 4.13. Perbandingan Akurasi Model

Gambar 4.13 menunjukkan perbandingan akurasi dari masing-masing *dataset* menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu *Mean Squared Error* (MSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Informasi tersebut akan digunakan untuk menilai kualitas model peramalan yang digunakan.



Gambar 4.14. Visualisasi Hasil Peramalan dalam Bentuk Grafik

Gambar 4.14 menampilkan hasil *forecasting* dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu memperlihatkan tren iklim ke depan serta memudahkan pengguna dalam memahami pola yang diprediksi oleh model.

9. Halaman Kelola Bibit: Halaman untuk mengelola data bibit.

Varietas Padi

Manage products (Server side table functionalities.)

+ Tambah Varietas

Q Cari varietas... 11 varietas Columns

Nama Bibit	Durasi (hari)	Ditambahkan
ciherang beruang	87	24/10/2025
Mustajab	111	23/10/2025
Inpari 32	95	15/09/2025
Mustajab	120	15/09/2025
Tinggong	100	01/07/2025
Dewi	100	01/07/2025
Siputeh	100	01/07/2025
Sanbel	100	01/07/2025
Ramos Seulawah	120	01/07/2025
UA-1	107	01/07/2025

0 of 11 row(s) selected. Rows per page: 10 Page 1 of 2

Gambar 4.15. Halaman Kelola Bibit

Gambar 4.15 menunjukkan halaman kelola bibit yang digunakan oleh *admin* untuk mengelola data bibit yang tersedia dalam sistem. Pada halaman ini, *admin* dapat menambahkan data bibit. Setiap bibit memiliki atribut seperti nama bibit dan durasi tanam.

10. Halaman Kelola Pengguna: Halaman untuk mengelola akun pengguna.

Kelola Pengguna

Manage products (Server side table functionalities.)

Q Search users... View Export

User	Role	Joined	Last Active
GB Gareth Bale baleg@gmail.com	User	Nov 11, 2025 17:25 PM	3w ago Nov 11, 2025
KM kyllian murphy kylian@gmail.com	User	Oct 19, 2025 10:39 AM	Oct 19 Oct 19, 2025
AR Ar-ryyan Ramadhani ramadhanarrrayan@gmail.com	User	Sep 23, 2025 15:00 PM	Sep 23 Sep 23, 2025
FR Furcan Ramadhan furcanramadhan@gmail.com	Admin	Aug 06, 2025 14:23 PM	Aug 06 Aug 06, 2025
DJ diego jota a1njota@gmail.com	User	Jul 09, 2025 10:02 AM	Jul 09 Jul 09, 2025
AR admin robinson admin123@gmail.com	Admin	Jul 08, 2025 10:20 AM	Jul 08 Jul 08, 2025

0 of 6 row(s) selected. Rows per page: 10 Page 1 of 1

Gambar 4.16. Halaman Kelola Pengguna

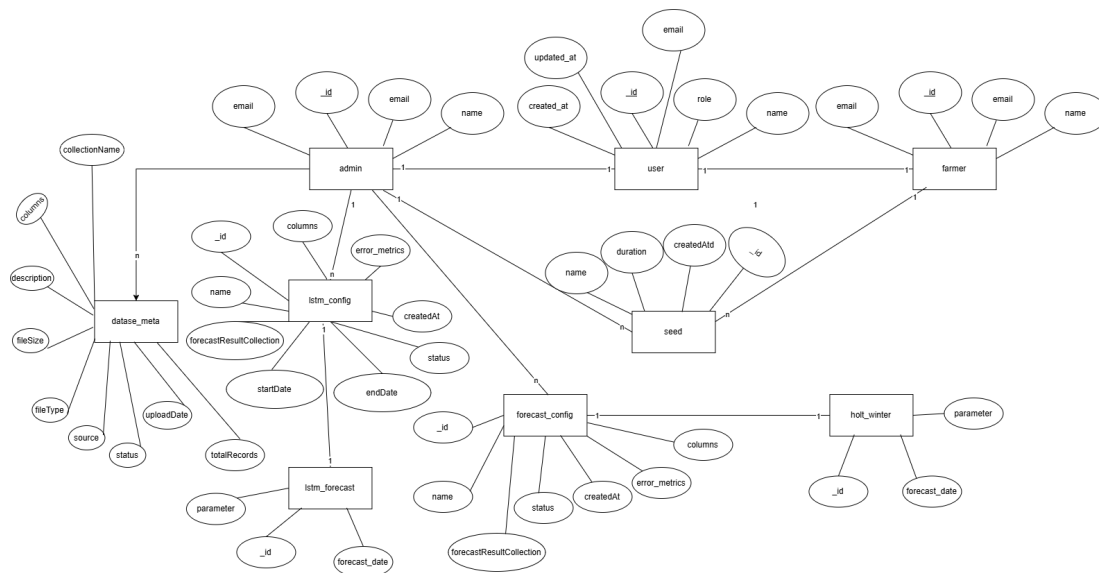
Gambar 4.16 menunjukkan halaman kelola pengguna yang digunakan oleh *admin* untuk mengelola akun pengguna yang terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini, *admin* dapat melihat daftar pengguna beserta informasi terkait,

seperti nama lengkap, *username*, dan *role* pengguna. *Admin* juga dapat mengubah *role* pengguna dari *user* menjadi *admin* atau sebaliknya.

4.3 IMPLEMENTASI *BACKEND*

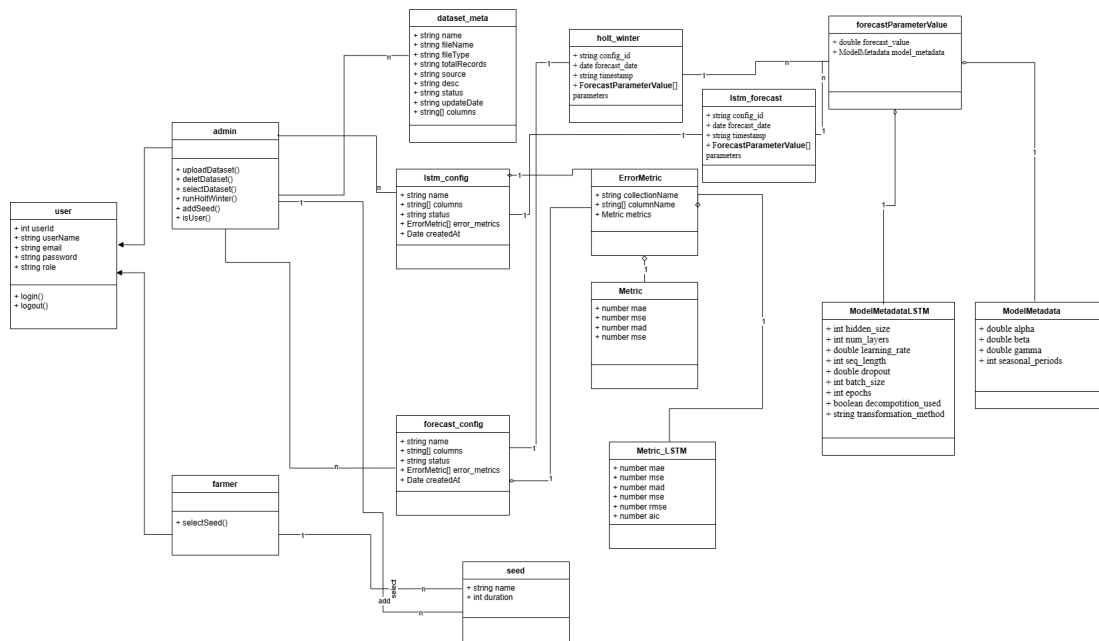
Bagian *backend* sistem dikembangkan menggunakan *framework* Hono.js untuk menangani API dan autentikasi, serta Flask sebagai proses analisis data iklim dengan metode LSTM. *Backend* berkomunikasi dengan *database* MongoDB sebagai tempat penyimpanan utama, baik untuk data pengguna, metadata *dataset*, maupun hasil analisis.

Perancangan struktur data pada sistem ini dimodelkan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Class Diagram*. ERD menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam *database*, sedangkan *Class Diagram* membantu memodelkan struktur logika sistem serta keterkaitan antar kelas pada sisi *backend*.



Gambar 4.17. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD pada Gambar 4.17 menunjukkan hubungan antar entitas utama seperti pengguna, *dataset*, bibit, dan hasil peramalan. Dengan ERD, pengembang dapat memahami struktur data yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas sistem.

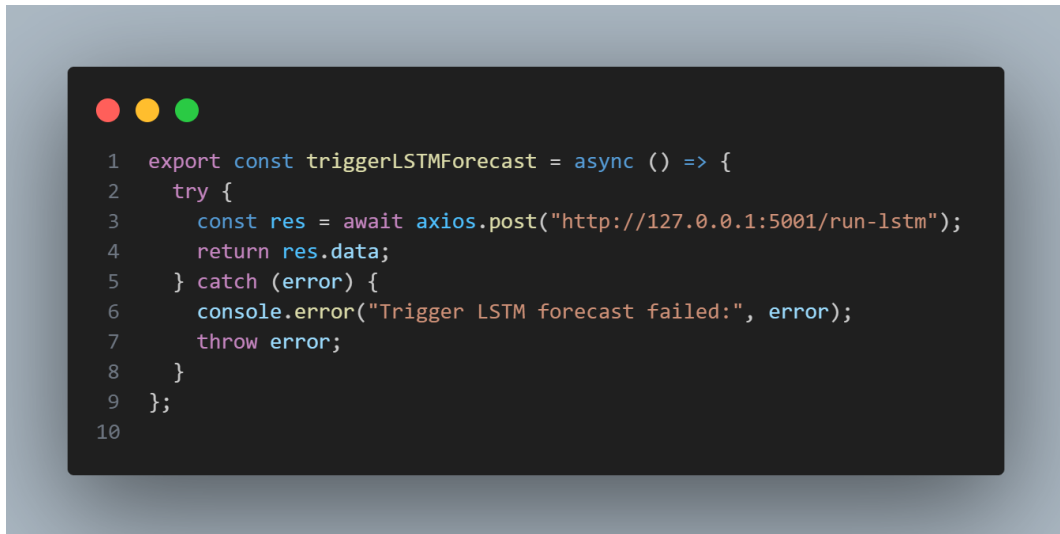


Gambar 4.18. *Class Diagram*

Class Diagram pada Gambar 4.18 digunakan untuk memodelkan struktur logika sistem pada sisi *backend*, yang terdiri dari kelas utama seperti *User*, *Admin*, dan *Petani*, serta kelas pendukung seperti *dataset_meta*, *LSTM_Config*, dan lain-lain. Diagram ini membantu pengembang dalam merancang kode yang terstruktur dan mudah dipelihara.

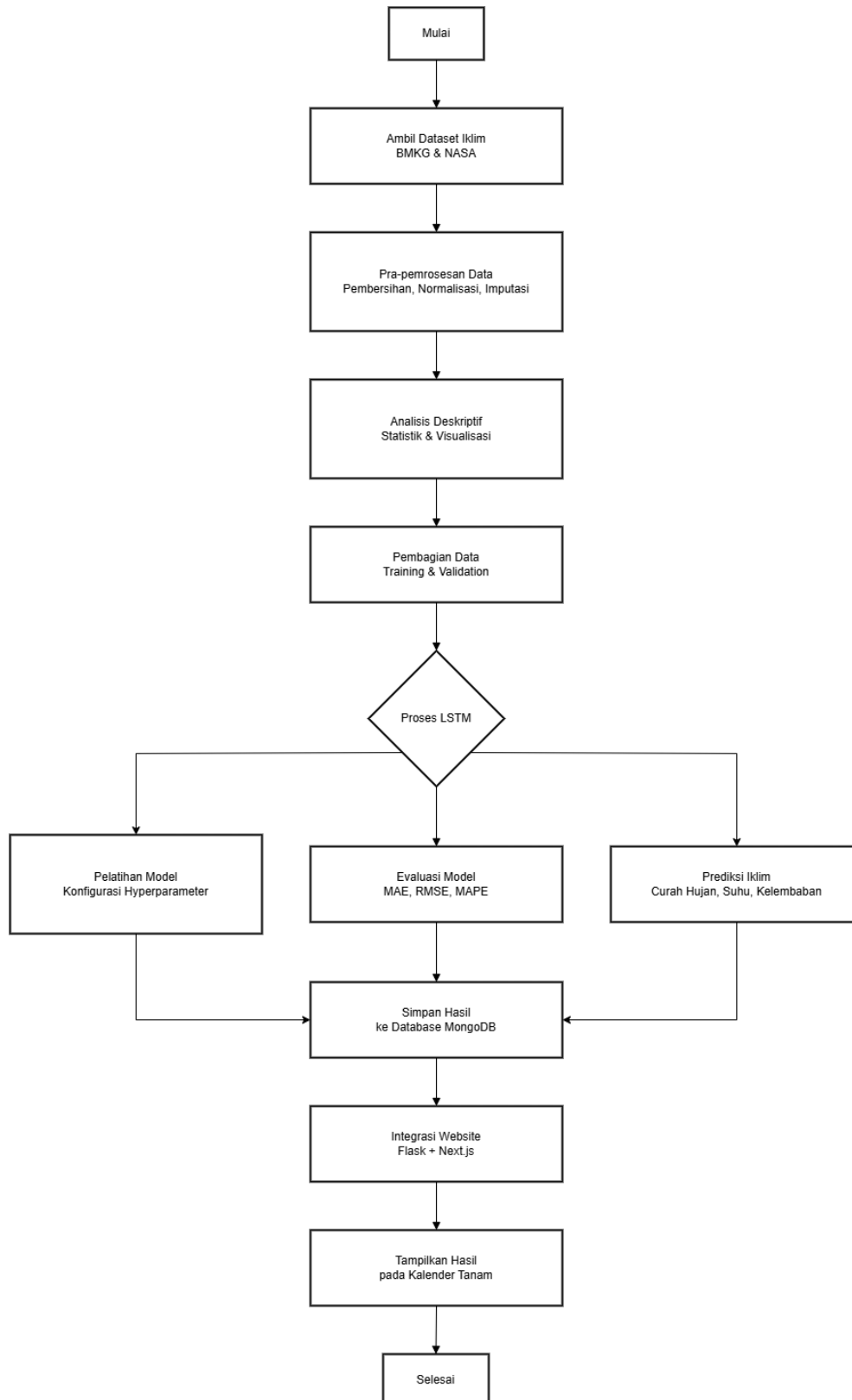
Setelah struktur data dan logika sistem dimodelkan melalui ERD dan *Class Diagram*, tahap selanjutnya adalah implementasi *backend*. Implementasi ini mencakup pembuatan API untuk komunikasi antara *frontend* dan *backend*, serta pengembangan modul analisis data iklim menggunakan metode LSTM. Modul ini bertanggung jawab untuk memproses data iklim historis, melatih model LSTM, dan menghasilkan prediksi iklim yang akan digunakan dalam kalender tanam.

1. **Fitur Jalankan LSTM:** Fitur ini memungkinkan *admin* untuk menjalankan proses peramalan iklim menggunakan metode LSTM secara *manual*. Proses ini dilakukan dengan memilih *dataset* dan kolom yang relevan, lalu mengirim permintaan ke *backend* Flask melalui tombol "Jalankan LSTM"



Gambar 4.19. Potongan kode *endpoint* jalankan LSTM

2. **Alur Proses Fitur LSTM:** Alur proses fitur ini dijelaskan pada Gambar 4.20 di bawah ini.



Gambar 4.20. Alur Proses Fitur LSTM

Flowchart pada Gambar 4.20 menggambarkan proses peramalan data iklim

menggunakan LSTM yang diimplementasikan melalui Flask. Proses dimulai menekan tombol "Jalankan LSTM" yang ada pada halaman *dashboard*, sehingga sistem akan mengirimkan permintaan ke API Flask. Kemudian Flask akan mengambil konfigurasi dari *database* dengan status *pending*. Setelah berhasil mengambil konfigurasi, sistem kemudian melakukan validasi untuk memastikan parameter input sudah sesuai. Jika konfigurasi tidak valid, Flask akan langsung mengirimkan respons error kembali ke *frontend*. Namun, jika validasi berhasil, Flask akan melanjutkan proses dengan memuat data iklim dari *database* berdasarkan informasi yang ada pada konfigurasi. Setelah data berhasil dimuat, sistem akan melakukan pra-pemrosesan data untuk menyiapkannya agar sesuai dengan kebutuhan model LSTM. Setelah data siap, Flask akan melatih model LSTM menggunakan data yang telah diproses, dengan menghitung *error metric*. Setelah pelatihan selesai, model akan digunakan untuk melakukan prediksi iklim di masa depan. Hasil prediksi ini kemudian disimpan kembali ke dalam *database* untuk digunakan oleh sistem. Terakhir, Flask mengirimkan respons sukses kembali ke *frontend*, menandakan bahwa proses peramalan telah selesai dengan baik.

4.3.1 Analisa LSTM

1. **Persiapan Data:** Sebelum dilakukan pemodelan menggunakan LSTM, data terlebih dahulu harus melalui proses pembersihan oleh tim lain. Data yang digunakan berasal dari tiga sumber utama, yaitu BMKG (data cuaca harian), *Google Earth Engine* (GEE) untuk citra satelit, dan NASA untuk data radiasi matahari. Namun, dalam implementasi metode LSTM, hanya digunakan data cuaca harian yang meliputi curah hujan, kelembaban udara relatif, suhu udara, serta data radiasi matahari dari NASA.
2. **Analisa Deskriptif:** Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Data yang digunakan pada tahap ini merupakan data yang telah melalui proses pembersihan dan imputasi sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut disajikan hasil ringkasan statistik data.

Tabel 4.1. Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	Curah Hujan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)
BMKG	Jumlah Data	7784	7784	7784
	Jumlah Data Kosong	0	0	0
	Minimum	0	23.6	44
	Q1	0.18	27.2	74
	Median	3.0	27.8	81
	Mean	6.96	27.79	79.76
	Q3	8.3	28.5	87
	Maksimum	180.8	32	100
	Standar Deviasi	11.83	0.98	9.41

Tabel 4.2. Statistik Data NASA

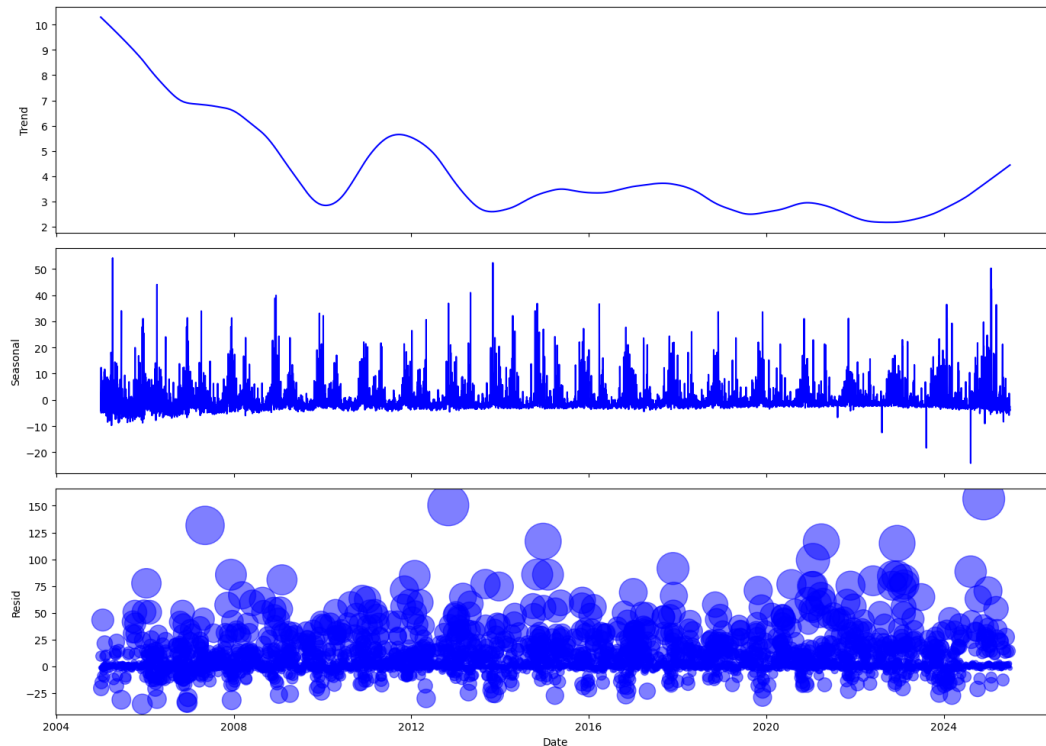
Data	Keterangan	Radiasi Matahari (MJ/m ² /hari)
NASA	Jumlah Data	7517
	Jumlah Data Kosong	0
	Minimum	2,67
	Q1	15,19
	Median	18,35
	Mean	17,77
	Q3	20,94
	Maksimum	26,3
	Standar Deviasi	4,11

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menampilkan ringkasan statistik data yang digunakan. Pada *dataset* BMKG, terdapat 7.784 data untuk setiap variabel. Variabel curah hujan memiliki nilai minimum 0 mm/hari hingga maksimum 180,8 mm/hari, dengan median 3,0 mm/hari, menunjukkan bahwa adanya hari tanpa hujan dan kejadian hujan ekstrem. Kelembaban udara memiliki rentang 44-100%, dengan rata-rata 79,76%, sedangkan suhu udara berada pada rentang 23,6 - 32°C, dengan rata-rata 27,79°C. Standar deviasi curah hujan (11,83) yang tinggi dibandingkan kelembaban udara (9,41) dan suhu udara (0,98) menunjukkan variabilitas tertinggi pada curah hujan. Sementara pada data NASA, memiliki 7.517 data radiasi matahari dengan rentang nilai 2,67 - 26,3 MJ/m²/hari, dengan rata-rata 17,77 MJ/m²/hari, median 18,35 MJ/m²/hari, dan standar deviasi 4,11, menunjukkan

variasi yang cukup signifikan dalam radiasi matahari harian.

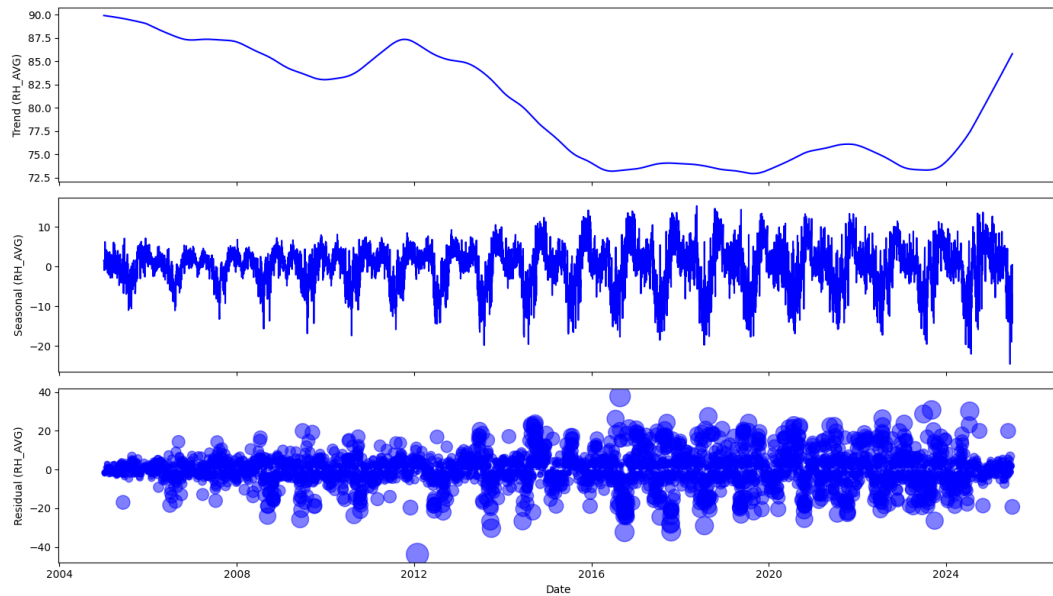
3. **Dekomposisi Deret Waktu:** Dekomposisi deret waktu dilakukan untuk memahami komponen-komponen yang ada dalam data dengan memisahkan data deret waktu menjadi tren, musiman, dan residual. Proses ini penting untuk mengidentifikasi pola yang ada sebelum melakukan pemodelan dengan LSTM. Proses dekomposisi menghasilkan tiga komponen utama:

- **Komponen Tren:** Menunjukkan arah atau pola jangka panjang dalam data, yang mengindikasikan apakah data mengalami peningkatan, penurunan, atau statis seiring waktu. Komponen ini menunjukkan perubahan sistematis yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang.
- **Komponen Musiman:** Menggambarkan pola berulang dan teratur dalam data yang terjadi pada interval waktu tertentu. Komponen ini mencerminkan fluktuasi periodik yang konsisten, seperti variasi musiman pada parameter meteorologi.
- **Komponen Residual:** Merupakan variasi acak atau ketidakteraturan yang tersisa setelah menghilangkan komponen tren dan musiman. Analisis pola residual dapat membantu mengidentifikasi *outlier*, *anomaly* data, atau komponen tidak teratur lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh tren dan musiman.



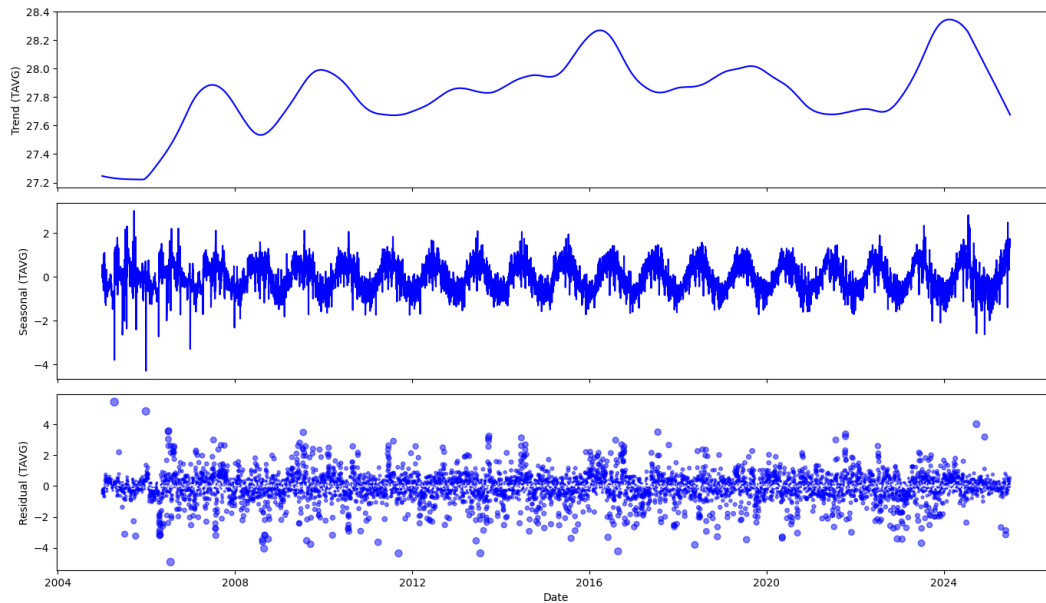
Gambar 4.21. Dekomposisi Deret Waktu Curah Hujan Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.21 menunjukkan hasil dekomposisi data curah hujan menjadi tiga komponen utama. Komponen tren memperlihatkan fluktuasi jangka panjang dengan penurunan tajam di awal periode pengamatan, diikuti oleh fase stabilisasi dan sedikit peningkatan menjelang akhir periode, mencerminkan pola variabilitas iklim regional. Komponen musiman menampilkan pola tahunan yang sangat konsisten dan berulang sepanjang periode pengamatan, dengan puncak-puncak tajam yang merepresentasikan musim hujan dan lembah-lembah yang menunjukkan musim kemarau. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi acak di luar pola utama, dengan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, namun terdapat beberapa anomali ekstrem yang ditandai dengan *bubble* besar tersebar di sepanjang periode pengamatan.



Gambar 4.22. Dekomposisi Deret Waktu Kelembaban relatif Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.22 menunjukkan dekomposisi data kelembaban relatif menjadi tiga komponen utama. Komponen tren memperlihatkan perubahan jangka panjang dengan pola penurunan bertahap dari awal periode pengamatan hingga pertengahan periode, mencapai titik terendah sebelum kemudian mengalami fase relatif stabil dan peningkatan tajam di akhir periode, mencerminkan dinamika perubahan iklim regional yang mempengaruhi kelembaban udara. Komponen musiman menampilkan pola musiman yang konsisten dan berulang sepanjang periode, dengan fluktuasi teratur yang mencerminkan siklus kelembaban tahunan, dimana terdapat puncak-puncak yang merepresentasikan musim basah atau periode lembab dan lembah-lembah yang menunjukkan musim kering atau periode kering. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi acak di luar pola tren dan musiman, dengan sebagian besar data tersebar merata ke sekitar nilai 0, namun terdapat beberapa anomali yang ditandai dengan *bubble* berukuran lebih besar yang tersebar di sepanjang periode pengamatan. Anomali tersebut merepresentasikan kondisi kelembaban ekstrem atau deviasi cuaca yang tidak dapat dijelaskan oleh pola tren maupun musiman.



Gambar 4.23. Dekomposisi Deret Waktu Suhu Udara Pada Rentang Data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.23 menunjukkan dekomposisi data suhu udara menjadi tiga komponen utama. Komponen tren memperlihatkan kecenderungan peningkatan suhu udara secara bertahap dari awal periode, dengan beberapa fluktuasi yang membentuk puncak-puncak dan lembah-lembah di sepanjang periode. Pola tersebut menggambarkan dinamika jangka panjang suhu rata-rata yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan iklim regional. Komponen musiman menampilkan pola musiman yang sangat konsisten dan berulang setiap tahun sepanjang periode, dengan fluktuasi teratur yang mencerminkan siklus suhu tahunan, dimana terdapat puncak-puncak yang merepresentasikan musim panas atau periode suhu tinggi dan lembah-lembah yang menunjukkan musim dingin atau periode suhu rendah. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi acak di luar pola tren dan musiman, dengan sebagian besar data tersebar merata di sekitar nilai 0, namun terdapat beberapa titik yang menunjukkan deviasi lebih besar yang tersebar di sepanjang periode. Deviasi tersebut merepresentasikan anomali suhu atau kondisi cuaca ekstrem yang tidak dapat dijelaskan oleh pola tren maupun musiman.

4. Perancangan LSTM

Berdasarkan hasil dekomposisi, pola musiman diidentifikasi dan dipisahkan dari komponen tren dan residual untuk meningkatkan kemampuan prediksi model LSTM. Sebelum melakukan peramalan, perlu dilakukan inisialisasi parameter periode musiman yang adaptif, 365 hari dikarenakan data deret waktu.

Implementasi metode LSTM dilakukan pada *backend* Flask menggunakan *library* Pytorch dengan arsitektur *neural network* yang dapat dikonfigurasi secara dinamis. Sistem ini menggunakan pendekatan *recursive/iterative forecasting*, yaitu memprediksi satu langkah ke depan (*one-step ahead*), kemudian menggunakan hasil prediksi tersebut sebagai input untuk prediksi berikutnya. Sistem ini mengintegrasikan *seasonal decomposition* untuk memisahkan tren, musiman, dan residual. Kemudian model dilatih dengan menggunakan data aktual yang sudah *diseasonalized*.

Untuk curah hujan yang memiliki distribusi *skewed* dengan nilai ekstrem, diterapkan transformasi logaritmik ($\log 1p$), yang berguna untuk menstabilkan varians dan meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi curah hujan yang tidak teratur.

Model LSTM dilatih dengan *hyperparameter* yang dioptimasi melalui *grid search*, mencakup *hidden layer size* (128-64 unit untuk 2 *layer*), *learning rate* (0.001), *sequence length* (90-730 *timesteps* tergantung panjang data), dan *dropout rate* (0.3). Setiap kombinasi *hyperparameter* dievaluasi menggunakan *validation split* dengan mekanisme *early stopping* (*patience* 15-20) untuk mencegah *overfitting*. Model terbaik dipilih berdasarkan RMSE terendah yang menyeimbangkan akurasi dan kompleksitas model.

```

lstm-dynamic

def run_lstm_analysis(collection_name, target_column, save_collection="lstm-forecast",
config_id=None, start_date=None, end_date=None):

    # 1. Load data dari MongoDB
    client = MongoClient(os.getenv("MONGODB_URI"))
    db = client["tugas_akhir"]
    source_data = list(db[collection_name].find().sort("Date", 1))
    param_data = pd.DataFrame(source_data)[target_column].dropna()

    # 2. Transformasi (rainfall only)
    if is_rainfall(target_column):
        param_data, transform_params = apply_log_transform(param_data.values, target_column)

    # 3. STL Decomposition
    decomposition = seasonal_decompose_data(param_data, target_column)
    residual_data = decomposition['residual']

    # 4. Grid Search - find best hyperparameters
    best_params, metrics, _, _ = grid_search_lstm_params(residual_data, target_column)

    # 5. Train final LSTM model
    model, scaler = fit_lstm_model(residual_data, best_params, target_column)

    # 6. Recursive forecasting
    forecast_residual = []
    current_seq = residual_data[-best_params['seq_length']:].copy()
    for step in range(forecast_steps):
        pred = model(torch.tensor(current_seq).float()).item()
        forecast_residual.append(pred)
        current_seq = np.append(current_seq[1:], pred)

    # 7. Rekonstruksi: residual + seasonal + trend
    forecast_seasonal = extrapolate_seasonal(decomposition['seasonal'], forecast_steps)
    forecast_trend = extrapolate_trend(decomposition['trend'], forecast_steps)
    forecast = forecast_residual + forecast_seasonal + forecast_trend

    # 8. Post-processing (inverse log, clipping, rounding)
    forecast = post_process_forecast(forecast, target_column, param_data, transform_params)

    # 9. Save ke MongoDB
    for i, date in enumerate(forecast_dates):
        db[save_collection].update_one(
            {"forecast_date": date, "config_id": config_id},
            {"$set": {"parameters.{target_column}": {"forecast_value": float(forecast[i])}},
            upsert=True
        )

    return {"documents_processed": len(forecast), "model_params": best_params}

```

Hosting Sistem: Seluruh komponen sistem telah dihosting agar dapat diakses secara online. Bagian *frontend* dihosting menggunakan Vercel, platform cloud hosting yang mendukung framework Next.js dan memungkinkan proses *deployment* otomatis dari repositori Github. Sementara pada *backend* yang menangani analisis peramalan dengan metode LSTM dihosting menggunakan Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) karena menyediakan fleksibilitas dalam mengatur lingkungan Python dan memiliki platform yang stabil untuk komputasi numerik. Adapun pada *database* menggunakan MongoDB Atlas, yang merupakan layanan *database-as-a-service* berbasis cloud, sehingga memudahkan pengelolaan data tanpa perlu mengatur server fisik.

Dokumentasi *Sprint*: Berdasarkan siklus pengembangan *Agile* yang telah dilakukan, seluruh *sprint* berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada BAB III. Tabel 4.3 menunjukkan ringkasan pelaksanaan *sprint* beserta *output* yang dihasilkan dari setiap tahap pengembangan.

Tabel 4.3. Dokumentasi Pelaksanaan Sprint

<i>Sprint</i>	Durasi	Fokus Pengembangan	<i>Output</i>	Status
1	Minggu 1-2	Analisis kebutuhan & desain database	ERD, <i>wireframe</i>	✓
2	Minggu 3-4	Frontend: Input & visualisasi data	<i>Interface</i> web	✓
3	Minggu 5-6	Backend: API & integrasi database	REST API	✓
4	Minggu 7-8	Metode LSTM	Modul peramalan	✓
5	Minggu 9-10	Testing & deployment	Sistem <i>live</i>	✓

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh *sprint* berhasil diselesaikan sesuai jadwal, dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga sistem siap digunakan secara langsung. Setiap *sprint* menghasilkan *output* yang mendukung tahapan pengembangan berikutnya. Bukti lengkap

4.4 HASIL PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan sesuai dan menghasilkan *output* yang valid dan sesuai dengan tujuan pengembangan. Pengujian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian akurasi model peramalan. Pengujian fungsional difokuskan pada validasi seluruh fitur sistem, sedangkan pengujian akurasi model bertujuan untuk mengevaluasi kerja metode LSTM dalam meramalkan kalender tanam berdasarkan data iklim historis.

4.4.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan fitur-fitur yang dikembangkan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur yang dikembangkan oleh penulis, yaitu visualisasi kalender tanam dan peramalan menggunakan LSTM.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Fungsional Sistem Kalender Tanam dan Peramalan LSTM

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Halaman Utama - Tab Cuaca	Mengakses informasi cuaca terkini	URL: zonapetik.tech, tab "Cuaca"	Menampilkan informasi cuaca <i>real-time</i> (suhu, kelembaban, kecepatan angin, arah angin) dan grafik cuaca per jam	✓ Berhasil
2	Visualisasi Kalender Tanam	Melihat kalender tanam interaktif periode Oktober-September	Navigasi pada kalender	Menampilkan kalender visual dengan penanda warna berbeda untuk masing-masing kriteria, Cocok, Cukup Cocok, dan Tidak Cocok	✓ Berhasil
3	Prediksi Masa Tanam - Input Valid	Menghitung prediksi dengan input lengkap	Bibit: "Ciherang", Tanggal: "01-09-2025", Durasi: 120 hari	Menampilkan periode tanam, estimasi tanggal panen, dan kesesuaian iklim	✓ Berhasil
4	Prediksi Masa Tanam - Input Tidak Lengkap	Input form dengan field kosong	Bibit: "", Tanggal: "01-09-2025"	Tombol Tidak Bisa Ditekan	✓ Berhasil
5	Pemilihan Model Peramalan	Toggle antara model LSTM dan Holt-Winters	Dropdown model: pilih "LSTM" → pilih "Holt-Winters"	Kalender tanam ter- <i>update</i> sesuai hasil model yang dipilih	✓ Berhasil

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 – *Lanjutan dari halaman sebelumnya*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
6	Responsivitas Kalender	Mengakses kalender dari berbagai ukuran layar	Desktop (1920px), Tablet (768px), Mobile (375px)	Tampilan kalender menyesuaikan dengan baik di semua ukuran layar	✓ Berhasil
7	Konfigurasi Parameter LSTM	Mengatur parameter peramalan untuk curah hujan	Dataset: "rainfall", Kolom: "Curah Hujan (Diperbaiki)"	Parameter tersimpan ke database dengan status "pending"	✓ Berhasil
8	Edit Konfigurasi Parameter LSTM	Mengubah parameter peramalan dengan status "pending"	Ubah kolom dari "Curah Hujan" ke "Kelembaban Udara" pada konfigurasi dengan status "pending"	Parameter berhasil diperbarui di database	✓ Berhasil
9	Hapus Konfigurasi Parameter LSTM	Menghapus konfigurasi dengan status "pending" atau "selesai"	Klik tombol hapus pada konfigurasi dengan status "pending" atau "selesai", konfirmasi melalui modal	Modal konfirmasi muncul, setelah dikonfirmasi konfigurasi berhasil dihapus dari database	✓ Berhasil

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 – *Lanjutan dari halaman sebelumnya*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
10	Jalankan Peramalan LSTM	Trigger proses peramalan via button	Klik tombol "Jalankan LSTM"	Request dikirim ke Flask API, sistem memproses data, melatih model LSTM, dan menghasilkan prediksi 365 hari	✓ Berhasil
11	Monitoring Proses LSTM	Melihat status proses peramalan	Selama proses berjalan	Menampilkan <i>loading indicator</i> dan status "Berjalan..."	✓ Berhasil
12	Tampilan Hasil Peramalan Terintegrasi	Melihat tabel hasil peramalan sesuai konfigurasi	Setelah proses LSTM dijalankan	Menampilkan tabel dengan nilai peramalan berdasarkan kolom yang dipilih pada konfigurasi	✓ Berhasil
13	Evaluasi Akurasi Model	Melihat metrik evaluasi untuk semua variabel	Setelah proses LSTM dijalankan	Menampilkan <i>pie chart</i> nilai RMSE, MAE, dan MAPE untuk curah hujan, kelembaban, suhu, dan radiasi	✓ Berhasil
14	Grafik Peramalan Curah Hujan	Melihat visualisasi hasil prediksi curah hujan	Menekan Tombol "Curah Hujan"	Menampilkan grafik <i>line chart</i> dengan data peramalan untuk periode Juli 2025 - September 2026	✓ Berhasil

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 – *Lanjutan dari halaman sebelumnya*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
15	Grafik Peramalan Kelembaban Udara	Melihat visualisasi hasil prediksi kelembaban	Menekan Tombol "Kelembaban Udara"	Menampilkan grafik data peramalan kelembaban udara 365 hari dengan pola musiman yang konsisten	✓ Berhasil
16	Grafik Peramalan Suhu Udara	Melihat visualisasi hasil prediksi suhu udara	Menekan Tombol "Suhu Udara"	Menampilkan grafik data peramalan suhu udara 365 hari dengan fluktuasi sesuai pola historis	✓ Berhasil
17	Grafik Peramalan Radiasi Matahari	Melihat visualisasi hasil prediksi radiasi matahari	Menekan Tombol "Radiasi Matahari"	Menampilkan grafik data peramalan radiasi matahari 365 hari dengan pola musiman	✓ Berhasil
18	Dekomposisi Curah Hujan	Melihat dekomposisi deret waktu curah hujan	Akses bagian dekomposisi curah hujan	Menampilkan grafik dekomposisi dengan komponen: <i>Trend</i> , <i>Seasonal</i> , dan <i>Residual</i> untuk data Januari 2005 - Juni 2025	✓ Berhasil

Berlanjut ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 – *Lanjutan dari halaman sebelumnya*

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
19	Dekomposisi Suhu Udara	Melihat dekomposisi deret waktu suhu	Akses bagian dekomposisi suhu	Menampilkan grafik dekomposisi dengan komponen: <i>Trend</i> , <i>Seasonal</i> , dan <i>Residual</i> untuk suhu udara	✓ Berhasil
20	Visualisasi Data Historis + Prediksi	Melihat kontinuitas data historis dan peramalan	Pada setiap grafik peramalan	Grafik menampilkan data historis (2005-2025) dalam satu warna dan hasil peramalan (2025-2026) dengan warna berbeda, dengan transisi yang mulus	✓ Berhasil
21	<i>Error Handling</i> - Koneksi Flask Gagal	Jalankan LSTM saat Flask API <i>down</i>	Trigger peramalan saat Flask tidak aktif	Menampilkan error "Gagal menjalankan forecast: Network Error"	✓ Berhasil

4.4.2 Pengujian Akurasi Model

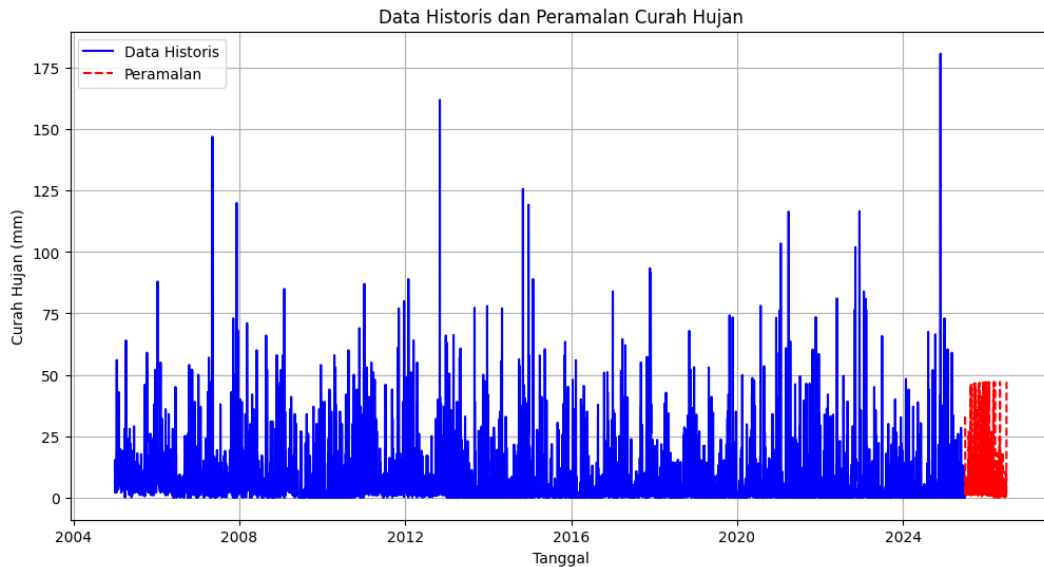
Pengujian akurasi model bertujuan untuk mengevaluasi kerja metode LSTM dalam melakukan peramalan terhadap data iklim berupa curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan radiasi matahari. Pengujian dilakukan menggunakan tiga *error metric*, yaitu *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), dengan tiga skenario proporsi data pelatihan dan data validasi, yaitu 70:30, 80:20, dan 90:10. Model telah menggunakan parameter optimal yang diperoleh secara otomatis melalui proses *grid search* pada sistem, sehingga nilai tabel merupakan hasil evaluasi akhir dari model dengan konfigurasi terbaik.

Tabel 4.5. Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan

Data	Variabel	Ukuran Akurasi	Proporsi Data Penelitian		
			70 %	80 %	90 %
BMKG	Curah Hujan	<i>RMSE</i>	12.71	12.66	11.76
		<i>MAE</i>	4.83	4.57	4.03
		<i>MAPE</i>	69.36	68.28	72.44
	Kelembaban Udara	<i>RMSE</i>	6.46	6.38	5.58
		<i>MAE</i>	4.34	4.44	3.61
		<i>MAPE</i>	5.93	5.94	4.99
	Suhu Udara	<i>RMSE</i>	0.71	0.713	0.64
		<i>MAE</i>	0.48	0.475	0.43
		<i>MAPE</i>	1.75	1.71	1.53
NASA	Radiasi Matahari	<i>RMSE</i>	3.53	3.57	3.32
		<i>MAE</i>	2.40	2.42	2.12
		<i>MAPE</i>	17.33	17.12	14.65

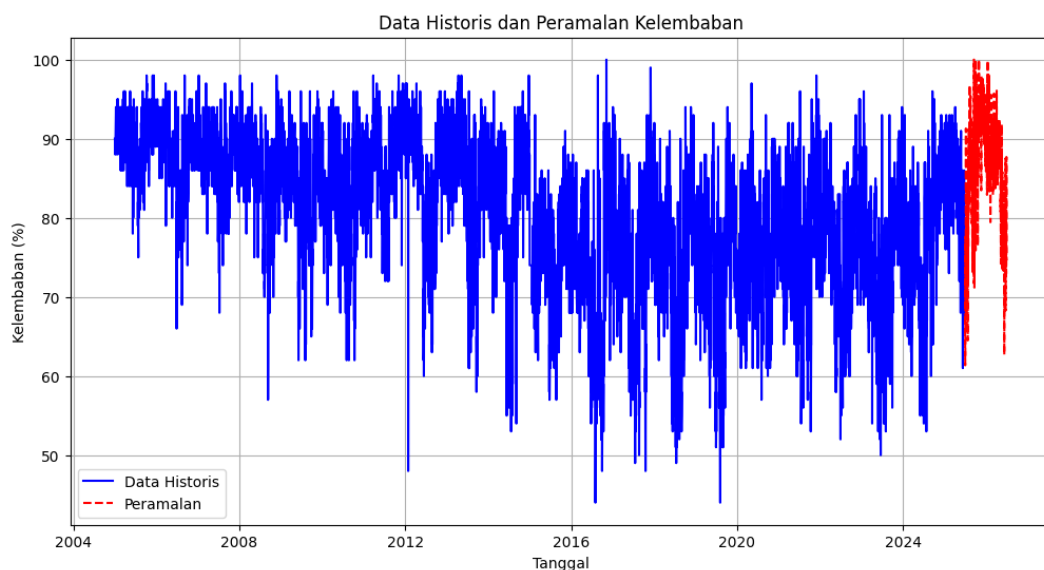
Diketahui bahwa hasil evaluasi model pada berbagai proporsi data, diperoleh bahwa tingkat akurasi terbaik bervariasi untuk setiap variabel. Pada variabel curah hujan, model menghasilkan performa terbaik pada pembagian data 80:20 dengan nilai RMSE sebesar 12.66, MAE sebesar 4.57, dan MAPE sebesar 68.28%. Untuk variabel kelembaban udara relatif, akurasi optimal dicapai pada skenario 90:10 dengan nilai RMSE sebesar 5.58, MAE sebesar 3.61, dan MAPE sebesar 4.99%, menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang cukup rendah. Sementara itu, variabel suhu udara menunjukkan kinerja terbaik pada proporsi data 90:10, dengan nilai RMSE sebesar 0.64, MAE 0.43, dan MAPE sebesar 1.53%, mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi yang sangat minim. Pada data NASA dengan variabel radiasi matahari, model menunjukkan performa terbaik pada pembagian data 90:10, dengan nilai RMSE sebesar 3.32, MAE sebesar 2.12, dan MAPE sebesar 14.65%.

Nilai-nilai metrik tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kinerja model cukup baik, terutama untuk data suhu udara dan kelembaban udara yang stabil, sementara prediksi curah hujan dan radiasi matahari masih cukup sensitif terhadap proporsi data pelatihan. Berikut ditampilkan hasil peramalan terhadap curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara relatif pada data BMKG untuk 365 hari mendatang, menggunakan LSTM dengan pembagian 90:10, yang merupakan konfigurasi terbaiknya.



Gambar 4.24. Hasil Peramalan Curah Hujan dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

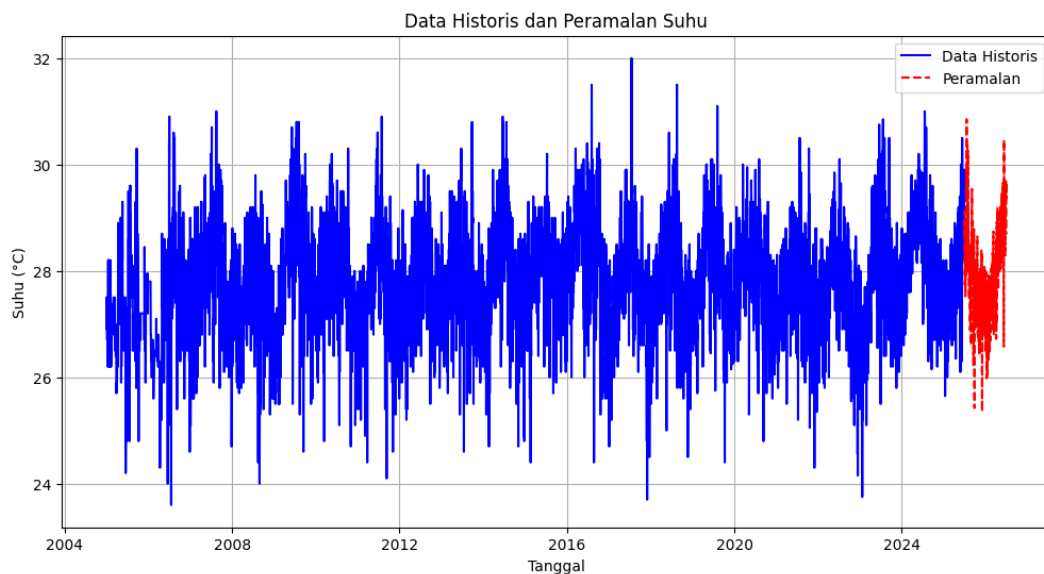
Gambar 4.24 menampilkan data historis (garis biru) dan hasil peramalan (garis merah) menggunakan metode LSTM dengan standarisasi data. Data historis data tahun 2005 hingga pertengahan 2025 menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dengan pola yang tidak teratur, mencerminkan kompleksitas dan variabilitas curah hujan. Hasil peramalan pada periode akhir 2025 hingga 2026 menunjukkan pola yang relatif stabil dan teratur dibandingkan data historis. Model mampu menangkap kecenderungan umum dari pola curah hujan dengan nilai prediksi yang berada pada rentang moderat. Namun demikian, terlihat bahwa model belum sepenuhnya mampu memprediksi fluktuasi ekstrem yang terdapat pada data historis.



Gambar 4.25. Hasil Peramalan Kelembaban Udara Relatif dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

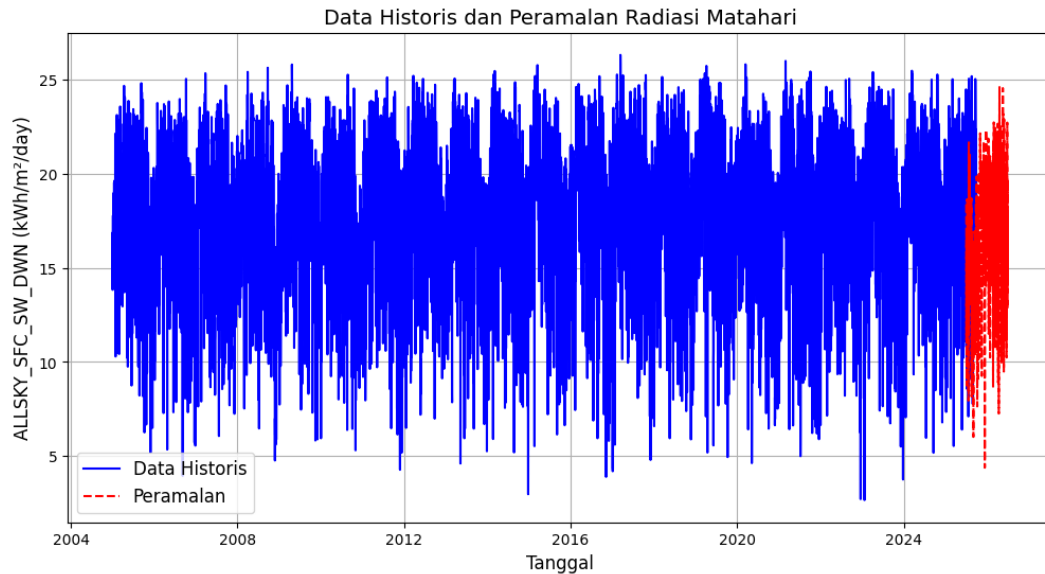
Gambar 4.25 menunjukkan hasil peramalan kelembaban udara relatif yang dihasilkan oleh model LSTM pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026. Peramalan (garis merah) berhasil mempertahankan pola musiman dan tren yang konsisten dengan data historis (garis biru) dari tahun 2004 hingga pertengahan 2025, dengan frekuensi variasi yang serupa dan transisi yang mulus dari data historis ke periode peramalan. Data historis menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan pola musiman yang jelas, di mana kelembaban berfluktuasi dalam rentang yang lebar.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara hasil peramalan dan data historis, yaitu rentang variabilitas pada periode peramalan menunjukkan *amplitudo* yang cenderung lebih stabil, dengan nilai yang berkisar dalam rentang lebih sempit dibandingkan data historis yang memiliki variabilitas lebih lebar dengan penurunan tajam hingga nilai terendah pada beberapa periode. Secara visual, metode LSTM berhasil mempertahankan karakteristik utama dari data historis dalam hasil peramalan, mengikuti pola naik-turun yang teratur sesuai siklus musiman kelembaban udara.



Gambar 4.26. Hasil Peramalan Suhu dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.26 menampilkan hasil peramalan suhu udara yang dihasilkan oleh model LSTM pada periode akhir 2025 hingga 2026. Peramalan (garis merah) menunjukkan pola yang konsisten dengan data historis (garis biru) dari tahun 2004 hingga pertengahan 2025, dengan transisi yang mulus dan mempertahankan karakteristik fluktuasi musiman yang serupa. Data historis menunjukkan variasi suhu yang cukup tinggi dengan pola musiman yang jelas, di mana suhu berfluktuasi mengikuti siklus tahunan dengan puncak-puncak dan lembah-lembah yang teratur. Hasil peramalan berhasil menangkap pola musiman tersebut, namun terlihat bahwa *amplitudo* fluktuasi pada periode peramalan cenderung sedikit lebih terkendali dibanding dengan beberapa variasi ekstrem yang terdapat pada data historis. Secara visual, LSTM mempertahankan karakteristik utama dari data historis suhu udara dalam hasil peramalan, dengan frekuensi variasi yang serupa dan rentang suhu udara dalam pola umum data historis.



Gambar 4.27. Hasil Peramalan Radiasi Matahari dengan Metode LSTM untuk Periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.27 menampilkan hasil peramalan radiasi matahari menggunakan metode LSTM untuk periode akhir 2025 hingga 2026. Data historis (garis biru) dan peramalan (garis merah) dari tahun 2004 hingga pertengahan 2025 menunjukkan fluktuasi yang tinggi dengan pola musiman yang jelas, di mana radiasi matahari berfluktuasi mengikuti siklus tahunan dengan puncak dan lembah yang mencerminkan pengaruh musim terhadap intensitas radiasi matahari. Hasil peramalan berhasil mempertahankan pola musiman yang konsisten dengan data historis dan menunjukkan transisi yang mulus. Namun, *amplitudo* fluktuasi pada periode peramalan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan variasi ekstrem pada data historis. Secara keseluruhan, metode LSTM mampu menangkap karakteristik utama data historis dan memprediksi bahwa fluktuasi radiasi matahari akan terus berlanjut dengan pola yang relatif stabil sesuai siklus musiman.

4.4.3 Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan

Bentuk nyata dari implementasi sistem peramalan iklim menggunakan metode LSTM ditunjukkan melalui pembuatan fitur kalender tanam. Fitur ini memanfaatkan hasil peramalan suhu udara, curah hujan, kelembaban relatif, dan radiasi matahari untuk memberikan rekomendasi waktu tanam dan panen bagi petani. Kalender tanam disesuaikan berdasarkan klasifikasi kesesuaian curah hujan, suhu udara, kelembaban udara relatif, dan radiasi matahari sebagai parameter utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi sawah. Klasifikasi kesetaraan iklim sebagai standar kalender tanam ditampilkan pada tabel berikut.

Komoditas	Curah Hujan (mm/Hari)	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Radiasi Matahari (MJ/m ² /hari)	Keputusan
Padi Sawah	5,7 – 16,7	24 – 29	33 – 90	15 – 25	Sesuai
	< 5,7 atau > 16,7	< 24 atau > 29	< 33 atau > 90	< 15 atau > 25	Tidak Sesuai

Tabel 4.6. Kriteria Kesesuaian Iklim Tanaman Padi Sawah

Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya melakukan proses identifikasi untuk menentukan tanggal yang memenuhi syarat berdasarkan empat variabel utama, yaitu curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan radiasi matahari. Proses ini akan menghasilkan data terstruktur yang memberikan informasi atau kesimpulan tertentu mengenai kesesuaian waktu tanam. Hanya tanggal yang memenuhi setidaknya tiga kriteria dari empat variabel tersebut yang dipilih sebagai periode tanam dalam kalender tanam. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari resiko kegagalan panen akibat kondisi iklim yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan padi sawah. Jika hanya dua variabel yang memenuhi kriteria, maka tanggal tersebut dianggap sebagai masa bera atau waktu istirahat tanam, yang berfungsi memberi jeda bagi tanah agar kembali subur sebelum masa tanam berikutnya. Kalender tanam padi sawah untuk rentang 1 Juli hingga 30 Juni dapat dilihat pada

Bulan	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Padi	Bera		Tanam		Bera		Tanam					Bera

Tabel 4.7. Kalender Tanam Aceh Besar Tahun Juli 2025 - Juni 2026

Data kalender tanam juga dapat diakses melalui situs *zonapetik.tech*, di mana pengguna dapat melihat visualisasi periode tanam dan masa bera berdasarkan hasil peramalan iklim. Tampilannya dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Berdasarkan hasil analisis peramalan LSTM dan kalender tanam yang disusun, masa tanam yang sesuai terjadi pada periode September hingga Oktober 2025 dan Januari hingga Mei 2026. Periode ini menunjukkan kesesuaian optimal antara curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan radiasi matahari untuk mendukung pertumbuhan padi sawah. Sebaliknya, masa bera terjadi pada periode 1-10 dan 14-31 Juli, 1-3, 7-14, dan 16-31 Agustus 2025, 3-11 dan 17-23 November, 1-2, 4-7, 9-16, dan 18-31 Desember 2025, serta 1-7, 10-14, dan 17-28 Juni 2026. Selama masa bera, lahan dapat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kualitas tanah melalui pengolahan lahan, penambahan pupuk organik, serta peningkatan kesuburan tanah guna mendukung keberhasilan tanam pada periode berikutnya.

Tabel 4.8. Prediksi Masa Tanam Berdasarkan Hasil Peramalan LSTM untuk Periode September 2025

Varietas Padi	Durasi (Hari)	Lama Semai (Hari)	Tgl Mulai Semai	Tgl Tanam	Prediksi Panen	Sisa Waktu (Hari)	Keterangan
Mustajab	120	20	4 Sep 25	24 Sep 25	22 Jan 26	109	Sesuai
Ngawos	90	20	4 Sep 25	24 Sep 25	23 Des 25	139	Sangat Sesuai
Inpari 32	120	20	4 Sep 25	24 Sep 25	22 Jan 26	109	Sesuai
Ciherang	125	20	4 Sep 25	24 Sep 25	27 Jan 26	104	Cukup Sesuai
Ciherang Beruang	87	20	4 Sep 25	24 Sep 25	20 Des 25	142	Sangat Sesuai
Cibatu 05	95	20	4 Sep 25	24 Sep 25	28 Des 25	134	Sangat Sesuai
Mekongga	125	20	4 Sep 25	24 Sep 25	27 Jan 26	104	Cukup Sesuai
Ramos	110	20	4 Sep 25	24 Sep 25	12 Jan 26	119	Sangat Sesuai
CBD 04	100	20	4 Sep 25	24 Sep 25	2 Jan 26	129	Sangat Sesuai
CBD Murni	90	20	4 Sep 25	24 Sep 25	23 Des 25	139	Sangat Sesuai
Beulerang	150	20	4 Sep 25	24 Sep 25	21 Feb 26	79	Butuh Irigasi Tambahan

Berdasarkan hasil peramalan iklim menggunakan metode LSTM untuk wilayah Aceh Besar, masa tanam optimal yang teridentifikasi dimulai pada 24 September 2025 dengan periode semai dimulai sejak 4 September 2025. Analisis kesesuaian iklim menunjukkan bahwa pemilihan varietas bibit harus disesuaikan dengan durasi pertumbuhan untuk memaksimalkan keberhasilan panen. Varietas dengan durasi pertumbuhan pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari), Ngawos dan CBD Murni (90 hari) merupakan pilihan yang terbaik dengan sisa waktu paling panjang berkisar 139-142 hari hingga masa panen, sehingga memberikan margin keamanan yang cukup besar dan terhindar dari risiko kekeringan di akhir masa tanam. Varietas dengan durasi sedang seperti Cibatu 05 (95 hari), CBD 04 (100 hari), dan Ramos (110 hari) juga menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan sisa waktu 119-134 hari, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tanaman hingga masa panen. Untuk varietas dengan durasi 120 hari seperti Mustajab dan Inpari 32, prediksi panen jatuh pada 22 Januari 2026 dengan sisa waktu 109 hari, masih tergolong sesuai namun memerlukan perhatian ekstra terhadap ketersediaan air menjelang akhir masa tanam. Varietas Ciherang dan Mekongga dengan durasi 125 hari menunjukkan kategori cukup sesuai dengan sisa waktu 104 hari, sehingga memerlukan dukungan irigasi tambahan untuk memastikan ketersediaan air hingga masa panen pada akhir Januari 2026. Adapun varietas Beulerang dengan durasi terpanjang (150 hari) sangat tidak direkomendasikan karena prediksi panen jatuh pada 21 Februari 2026 dengan sisa waktu hanya 79 hari, yang berpotensi menghadapi periode kekeringan dan membutuhkan irigasi tambahan yang intensif untuk menghindari kegagalan panen.

4.4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, beberapa hal dapat dibahas sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berfungsi dengan baik dalam mengorganisasi dan menampilkan informasi dari berbagai sumber. Data yang tersimpan dalam MongoDB dapat diakses dengan mudah melalui antarmuka web, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan menganalisis data iklim.

2. Fleksibilitas pengolahan data terbukti melalui kemampuan sistem untuk memilih koleksi dan kolom tertentu dari *database* MongoDB. Fitur ini memberikan ruang bagi pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan variabel iklim baru atau integrasi data dari sumber lain.
3. Fitur visualisasi mendukung pemahaman hasil secara komprehensif. Sistem tidak hanya menyajikan angka dalam bentuk tabel, tetap juga menampilkan grafik hasil peramalan serta informasi *error metric*, memudahkan admin dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas secara visual mengenai performa model dan tren musiman iklim.
4. Model LSTM menunjukkan performa yang baik dalam variabel suhu udara dan kelembaban udara relatif, dengan akurasi yang tinggi. Namun hasil pada curah hujan kurang optimal, sehingga pemanfaatannya pada kalender tanam masih sangat terbatas. Meskipun demikian, model LSTM berpotensi dimanfaatkan untuk tugas lain, seperti pemantauan tren iklim jangka panjang, evaluasi perubahan pola musiman, atau sebagai komponen dalam sistem *early warning* untuk cuaca ekstrem.
5. Potensi pengembangan sistem masih sangat terbuka untuk peningkatan di masa depan, seperti memperbaiki metode peramalan pada curah hujan dengan menerapkan *ensemble modeling* yang mengkombinasikan model LSTM dengan model lain, mengintegrasikan sistem *early warning* untuk cuaca ekstrem.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem informasi kalender tanam berbasis *website* telah berhasil dikembangkan dengan menerapkan metode *Agile* melalui lima *sprint* pengembangan. Sistem ini mencakup fitur-fitur utama seperti pengelolaan data iklim, visualisasi kalender tanam, peramalan menggunakan metode LSTM, manajemen bibit, dan manajemen pengguna. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur dapat berfungsi sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis.
2. Metode LSTM telah berhasil diimplementasikan untuk meramalkan parameter iklim di Kabupaten Aceh Besar. Model LSTM menunjukkan performa terbaik pada proporsi data 90:10 untuk variabel suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari. Untuk curah hujan, konfigurasi terbaik diperoleh pada proporsi 80:20. Model mampu menangkap pola musiman dan tren jangka panjang dengan baik, terutama pada variabel yang memiliki pola lebih stabil seperti suhu dan kelembaban udara.
3. Integrasi hasil peramalan LSTM ke dalam sistem kalender tanam telah berhasil dilakukan. Hasil peramalan empat variabel (curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari) diproses menggunakan kriteria kesesuaian iklim tanaman padi sawah untuk periode Juli 2025 hingga Juni 2026 menunjukkan masa tanam optimal pada bulan September-Oktober 2025 dan Januari-Mei 2026, dengan masa bera pada Juli-Agustus 2025, November-Desember 2025, dan Juni 2026.
4. Secara umum, metode LSTM terbukti efektif dalam meramalkan parameter iklim untuk mendukung penentuan kalender tanam padi sawah di Kabupaten Aceh Besar. Integrasi hasil peramalan ke dalam sistem informasi berbasis web memberikan kemudahan akses bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan aktivitas pertanian berdasarkan prediksi iklim yang akurat. Namun, metode LSTM memiliki keterbatasan dalam menangani data dengan fluktuasi tinggi seperti curah hujan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut dengan teknik peramalan lain untuk meningkatkan akurasi prediksi pada variabel tersebut.
5. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi metode LSTM dalam sektor pertanian berpotensi mendukung pengambilan keputusan berbasis data iklim. Sistem kalender tanam yang dikembangkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi petani dalam merencanakan aktivitas tanam dan panen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi model peramalan curah hujan dapat dilakukan dengan menerapkan *ensemble modeling* yang mengkombinasikan LSTM dengan metode lain. Pendekatan *hybrid* dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing metode untuk menangani variabilitas tinggi dan nilai ekstrem pada data curah hujan.
2. Perluasan cakupan wilayah sangat penting agar tidak hanya terbatas pada Kabupaten Aceh Besar. Penambahan data dari kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh atau wilayah Indonesia lainnya akan meningkatkan manfaat sistem bagi lebih banyak petani.
3. Otomatisasi pengumpulan dan pembaruan data perlu dikembangkan melalui integrasi langsung dengan sumber data resmi, sehingga sistem dapat pembaruan *dataset* dan menjalankan peramalan secara otomatis dan berkala tanpa intervensi manual.
4. Kedepannya, sistem dapat difokuskan pada kebutuhan petani, seperti penambahan fitur manajemen lahan dan tanam, estimasi hasil dan keuntungan, serta sistem pendukung keputusan lainnya yang dapat membantu produktivitas pertanian.
5. Saat ini data iklim masih bersifat harian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data iklim dengan resolusi waktu yang lebih tinggi, seperti data per jam, guna meningkatkan akurasi peramalan dan relevansi hasil bagi kebutuhan operasional pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. L. Z. (2024). Prediksi curah hujan berbasis random forest dan lstm menggunakan data citra satelit untuk mendukung sistem informasi website smart agriculture.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). Produksi padi (gkg) menurut kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2024. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTlGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMyMxMTAw/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=20244>.
- Chairani, E. D. (2025). Penerapan metode peramalan holt-winters dan lstm (long short-term memory) dalam perancangan kalender tanam padi sawah (studi kasus: Kabupaten aceh besar). Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Dani, H., Bhople, P., Waghmare, H., Munginwar, K., & Patil, A. (2022). Review on frameworks used for deployment of machine learning model. *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, 10(2):211–215.
- Dhanagari, M. R. (2024). MongoDB and data consistency: Bridging the gap between performance and reliability. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 6(2):183–198.
- Dumre, P., Bhattarai, S., & Shashikala, H. K. (2024). Optimizing linear regression models: A comparative study of error metrics. *2024 4th International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, pages 1856–1861.
- Ehsan, A., Abuhaliqa, M. A., Catal, C., & Mishra, D. (2022). Restful api testing methodologies: Rationale, challenges, and solution directions. *Applied Sciences*.
- Fikri, M. A. (2024). *PERANCANGAN FRONT-END SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK REACT NEXT JS: STUDI KASUS DI RA AMANAH SCHOOL*. PhD thesis, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
- Fitriana, G. F. & Prasetyo, N. A. (2022). Rice planting calendar application development using scrum. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*.
- Ikhsan, M. A. & Samsudin, S. (2024). Sistem informasi iklim dan kualitas udara pada laboratorium kalibrasi bmkg berbasis website. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(2):183–192.
- Ismayati, H., Syahidin, Y., & Yunengsih, Y. (2024). Perancangan sistem automatic indikator rumah sakit menggunakan metode agile guna menunjang rekam medis elektronik. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*.

- MARDIATI, D. & SAPUTRA, Y. (2025). Implementasi sistem informasi manajemen klinik menggunakan metode black box testing. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1).
- Masalvad, S. S., Khan, S. I., & Yadav, A. (2025). Rainfall prediction comparison between holt winter's and long short-term memory, a deep learning technique. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering*, pages 1–13.
- Naruszewicz-Duchlińska, A. (2023). A website as a public and private space (on the example of genezanazwisk.pl). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae*.
- Ningrum, A. A., Syarif, I., Gunawan, A. I., Satriyanto, E., & Muchtar, R. (2021). Algoritma deep learning-lstm untuk memprediksi umur transformator. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(3):539–548.
- PATRO, B. S. & Bartakke, P. P. (2024). Daily rainfall prediction using long short-term memory (lstm) algorithm. *Journal of Agrometeorology*, 26(4):509–511.
- Rathore, M. & Bagui, S. S. (2024). MongoDB: Meeting the dynamic needs of modern applications. *Encyclopedia*, 4(4):1433–1453.
- Ribeiro, D. F. R. (2024). Engineering the shida super-app research, design and development of a literature-centered social network with e-commerce and e-learning.
- Setiyanto, A., Suryadi, M., Azis, M., & Effendi, M. W. (2024). Predicting national rice production 2023–2024 under rising food and energy prices and global climate change. *BIO Web of Conferences*.
- Sugianto, S., Rusdi, M., Budi, M., Farhan, A., & Akhyar, A. (2023). Agricultural droughts monitoring of aceh besar regency rice production center, aceh, indonesia – application vegetation conditions index using sentinel-2 image data. *Journal of Ecological Engineering*.
- Taniushkina, D., Lukashevich, A., Shevchenko, V., Belalov, I., Sotiriadi, N., Narozhnaia, V., Kovalev, K., Krenke, A., Lazarichev, N., Bulkin, A., & Maximov, Y. (2024). Case study on climate change effects and food security in southeast asia. *Scientific Reports*, 14.
- Vennerød, C. B., Kjærran, A., & Bugge, E. S. (2021). Long short-term memory rnn.
- Zhao, W., Chou, J., Li, J., bo Xu, Y., Li, Y., & Hao, Y. (2022). Impacts of extreme climate events on future rice yields in global major rice-producing regions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19.

LAMPIRAN

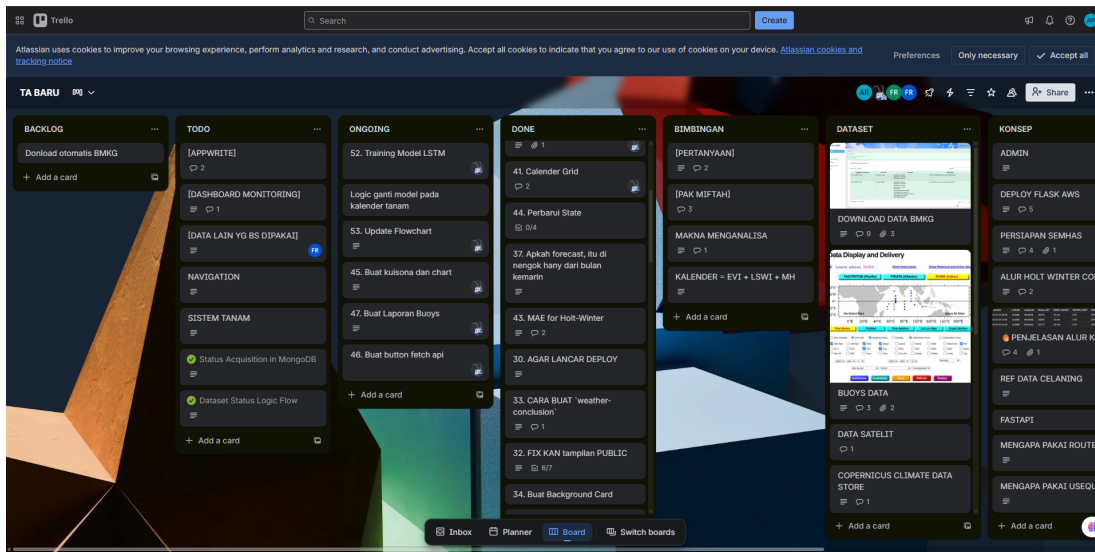
Lampiran 1. Data Penelitian

A	B	C	D	E
Date	Day	Curah Hujan	Kelembaban Udara (Relatif)	Suhu Udara
2005-01-01	1	11.10405435	90	27.1
2005-01-02	2	15.30318108	90	27.5
2005-01-03	3	10.72993217	90	27
2005-01-04	4	2	89	27.5
2005-01-05	5	3.959835781	88	26.9
2005-01-06	6	9.701105413	89	27
2005-01-07	7	4	89	26.7
2005-01-08	8	7.442337201	90	27.5
2005-01-09	9	7.084084727	91	27
2005-01-10	10	9.53476069	94	27.3
2005-01-11	11	9.714485469	94	26.8
2005-01-12	12	13.47584663	90	26.2
2005-01-13	13	6.250214931	89	27
2005-01-14	14	10.93624471	91	27
2005-01-15	15	4	93	27
2005-01-16	16	2	92	28.2
2005-01-17	17	15	94	26.7
2005-01-18	18	56	94	28.2
2005-01-19	19	6	91	26.7
2005-01-20	20	17.6483627	93	28.2
2005-01-21	21	5.009371639	88	26.7
2005-01-22	22	13.49079601	90	28.2
2005-01-23	23	13.83665658	92	26.2
2005-01-24	24	17.18002926	95	27.7
2005-01-25	25	6	90	26.2
2005-01-26	26	8.194445761	89	27.7
2005-01-27	27	12.06666652	93	26.2
2005-01-28	28	11.67308358	95	27.7
2005-01-29	29	10	93	26.2
2005-01-30	30	10.73702486	93	27.7
2005-01-31	31	9.307644173	89	26.2
2005-02-01	1	3.311944828	89	27.2
2005-02-02	2	10.45746697	93	27.2
2005-02-03	3	43	94	26.7
2005-02-04	4	16.99073103	92	27.3
2005-02-05	5	13.41652764	94	28.2
2005-02-06	6	16.8490092	90	26.4
2005-02-07	7	19.98802593	92	27.4
2005-02-08	8	5.64594049	89	27.3
2005-02-09	9	14.25152981	91	26.2
2005-02-10	10	9.972730205	92	26.4
...		...	...	...
2025-06-25	25	0	78	29.15
2025-06-26	26	0	78	29.3
2025-06-27	27	0	73	29.8
2025-06-28	28	0	73	29
2025-06-29	29	0	76	29.05
2025-06-30	30	0	67	29.9

Gambar 5.1. Data Penelitian yang Digunakan dalam Sistem Peramalan dan Kalender Tanam

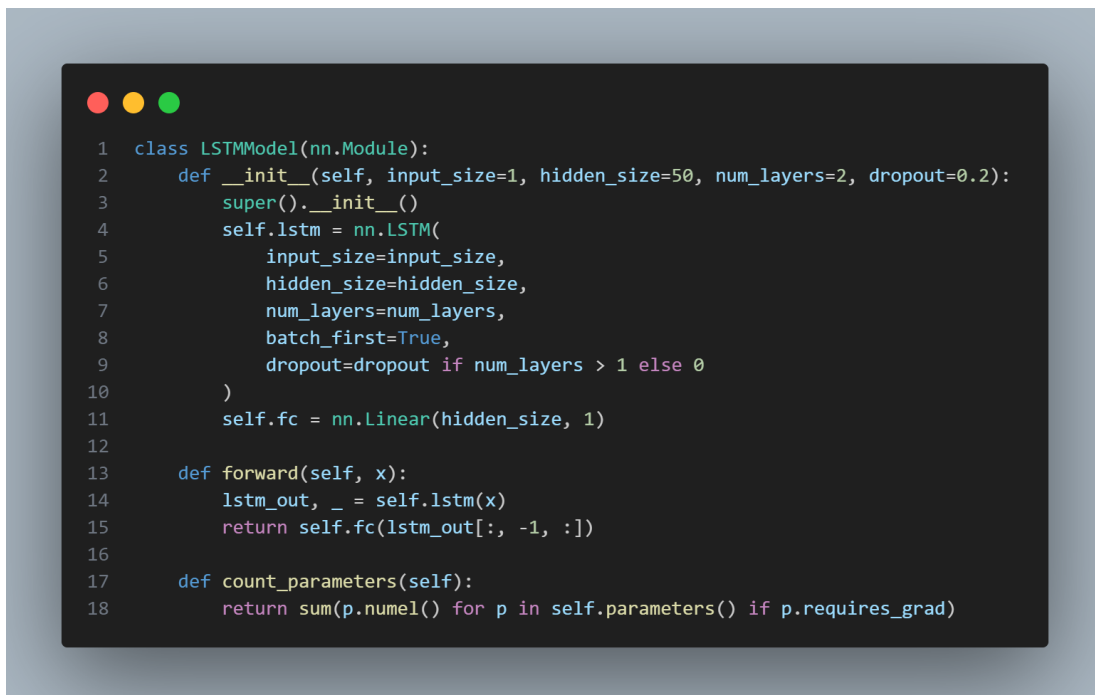
[illegible][illegible]

Lampiran 3. Bukti Pengerjaan *Sprint*



Gambar 5.4. Bukti Proses Pengerjaan Setiap *Sprint* Selama Pengembangan Sistem

Lampiran 4. Arsitektur Model LSTM



Gambar 5.5. Arsitektur Model LSTM yang Digunakan dalam Sistem Peramalan Curah Hujan